



OCA BLAST

Project 2 : Active Client Usage Behavior & B2B Client Segmentation

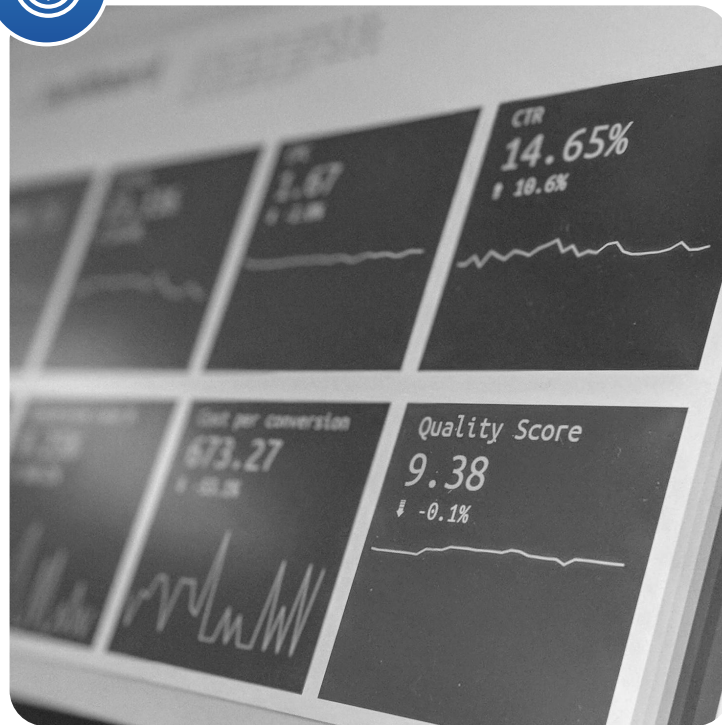
“Analisis Perilaku Pengguna Aktif Multi-Channel CPaaS dan Implementasi K-Means Clustering guna Mitigasi Churn & Optimasi Perlindungan Portofolio Pendapatan OCA Blast untuk Q2 2025”

Jazmeen Adilla

Student at RevoU NEXT FEB 2026
6 Juni 2026



Jazmeen Adilla



Disclaimer

“The data provided is a representation of the original data which amount has been adjusted. The data used is NOT representation of original data, adjusted for educational purposes and does not reflect the actual business condition of the company”

“Data yang diberikan adalah representasi dari data asli yang jumlahnya telah disesuaikan. Data yang digunakan BUKANLAH data asli, melainkan telah disesuaikan untuk tujuan pendidikan dan tidak mencerminkan kondisi bisnis perusahaan yang sebenarnya.”

Batasan & Ruang Lingkup Analisis

- Data historis penuh 90-91 hari mencakup periode Jan-Mar 2025. Periode baseline data : Q1 2025
- April tidak dimasukkan dan dieksekusi karena hanya mencakup 3 hari (tidak representatif)
- Analisis difokuskan pada segmentasi user, mitigasi risiko klien churn, dan optimasi portofolio Q2 2025

Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Focus of Analysis

Platform OCA Blast (CPaaS B2B) - Telkom Indonesia
 Periode : Jan - Mar 2025 (90-91 hari)
 Klien Aktif : 20 klien korporat - 4 channel
 Total Transaksi : 122,749 - Total Revenue : Rp25,95M

Target Audience

C-Level/Management - Account Manager - Product Manager & Marketing Ops

Key Findings

- Segmen Enterprise (3 klien) - 59.9% pendapatan -> *revenue concentration risk* kritis
- Rev/transaksi nyaris seragam (Rp200-220). Rata-rata (mean) rev/tx hampir identik tiap segmen (Rp210-212/tx). SMS (%) memiliki korelasi positif yang kuat (0.729) terhadap pendapatan per transaksi
- 5 klien 'Standard' masuk Medium Risk (decline volume : 20.6% - 29.3%). Growth dan Enterprise stabil
- Jam sibuk berbeda : Enterprise (16-18 WIB) - Growth (21 & 00 WIB) - Standard (19-23 WIB)

Strategic Recommendations (*treatment* terdiferensiasi per segmen)

- Enterprise (retain, priority retention - Dedicated CSM + SLA guarantee + API integration), dan (loyalty program - annual contract discount + priority support)
- Growth (upsell strategy, upsell SMS volume atau tawarkan promo bundling WA+SMS) - Bundle Scheduled Blast + SMS package. Diskon 5-10%. Dorong volume via campaign consultation
- Standard (churn prevention) - *URGENT outreach* CV Mart Indo & PT Travel (~28-29%)
- Monitor semua segmen : monthly/weekly volume alert, churn detection otomatis

Problem

Saat ini, OCA tidak memiliki segmentasi berbasis perilaku aktual untuk memahami karakteristik 20 klien OCA Blast yang menggunakan 4 channel (WA, SMS, Email, Call). Seluruh klien masih diperlakukan seragam meski terdapat perbedaan volume pengiriman pesan (gap : 1.487 tx vs 24.635 tx) dan pendapatan (gap : Rp 300K vs Rp 5.2M/periode) antar klien. Masalah spesifik:

- (1) Tidak diketahui klien mana yang paling menguntungkan dan strategi yang perlu diprioritaskan per segmen
- (2) Tidak ada deteksi dini untuk klien yang volume pengiriman pesan nya menurun (ada indikasi *churn*)
- (3) Tidak ada strategi upsell yang disesuaikan per kelompok klien (peluang upsell belum dioptimalkan)

Objective

- Segmentasi klien berdasarkan volume pengiriman pesan (transaksi), pendapatan, intensitas pengiriman pesan harian, dan efisiensi monetisasi
- Deteksi risiko churn berbasis Monthly Volume Decline (Jan-Mar 2025)
- Rekomendasi/perlakuan (*treatment*) berbeda per segmen (retain/upsell, dll)



Tentang OCA Indonesia

OCA Indonesia adalah salah satu produk andalan di Telkom Indonesia yang merupakan layanan Communication Platform-as-a-Service (CPaaS) untuk korporat/bisnis. Sebuah platform untuk mempermudah klien-klien OCA, yakni **perusahaan/instansi/lembaga/korporasi/pemerintahan/kementerian**, dsb untuk berkomunikasi secara massal dengan mudah.

OCA Blast (Communication Platform-as-a-Service (CPaaS)) adalah layanan pengiriman pesan massal (*mass messaging*) milik Telkom Indonesia dengan **segmen B2B (Business-to-Business)**. Contoh: bank (kirim OTP), kementerian (notifikasi layanan publik), marketplace (promosi), rumah sakit (reminder jadwal). Layanan ini memungkinkan bisnis mengirimkan pesan massal ke pelanggan melalui 4 saluran, diantaranya: **Whatsapp, SMS, Email, dan Voice Call**. **Pendapatan OCA Blast ini dihasilkan dari billable messages** → hanya pesan yang berhasil terkirim yang dikenakan oleh biaya.

Model bisnisnya itu sederhana, yakni klien hanya membayar pesan yang **BERHASIL TERKIRIM (billable messages)**. Artinya. **Tingkat keberhasilan pengiriman (delivery rate) secara langsung = Revenue**.



Skala Portofolio

Total Volume Pesan

122,749

Transaksi (Jan-Mar 2025)

Total volume pengiriman pesan dari empat channel (Whatsapp, Email, SMS, Call) selama kuartal pertama (Jan-Mar 2025).

Total Pendapatan

Rp25,95 Jt

Total Revenue Kusrtalan

Akumulasi pendapatan kotor yang diperoleh secara riil dari pengiriman pesan berbayar (charged) yang terverifikasi sukses terkirim.

Total User/Klien

20

Klien korporat aktif

Jumlah entitas bisnis terdaftar yang secara konsisten memanfaatkan infrastruktur OCA Blast setiap hari tanpa adanya masa dormant.

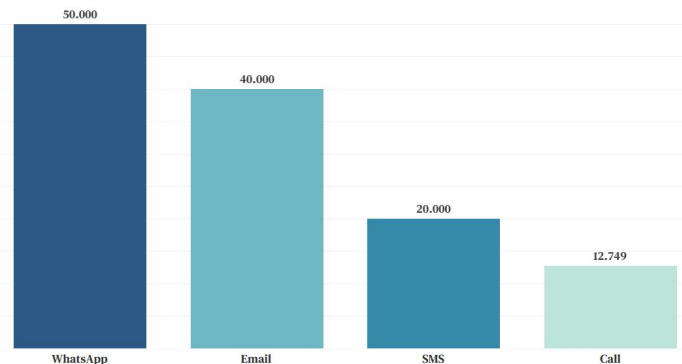
Channel

4/4

Channel dipakai semua klien

Jumlah entitas bisnis terdaftar yang secara konsisten memanfaatkan infrastruktur OCA Blast setiap hari tanpa adanya masa dormant.

Volume Transaksi per Channel



Harga per transaksi berbeda tajam antar channel:
SMS Rp590 (tertinggi) · WA Rp205 · Call Rp181 ·
Email Rp39 (terendah)

Problem & Objective

Dataset OCA Blast terdiri dari 122,749 transaksi dengan 20 klien B2B aktif yang menggunakan layanan OCA untuk mengirimkan pesan secara massal kepada pelanggannya melalui empat saluran, diantaranya Whatsapp, Email, SMS, dan Call. Periode data mulai dari bulan Januari-Maret 2025 (Q1 2025) terhitung 90-91 hari aktif.



Konsentrasi Risiko Tinggi

Portofolio OCA Blast menunjukkan tingkat ketergantungan pendapatan yang sangat ekstrem pada sekelompok kecil klien korporat:

- Proporsi hanya 15% dari total portofolio klien (3 dari 20 klien) menopang hampir 60% dari total revenue
- Menunjukkan adanya high revenue concentration risk dimana kehilangan satu klien dari kelompok atas ini akan berdampak langsung pada hilangnya Rp5,2M pendapatan kuartalan



Uniform Treatment Trap

Saat ini, model pelayanan Account Manager bersifat merata tanpa diferensiasi fungsional / perlakuan (treatment) yang berbeda:

- Penanganan taktis untuk klien bernilai transaksi Rp300 ribu disamakan dengan klien bernilai Rp5,2 juta
- Tidak adanya indikasi penurunan performa volume pengiriman pesan (transaksi) berkala sebelum klien benar-benar menghentikan langganan



Tujuan Segmentasi

Tujuan (*Objective*) yang ingin dicapai dalam melakukan segmentasi user/klien



Personalization & Prioritization

Differentiated Treatment. Untuk menjawab "siapa klien terpenting dan perlu diprioritaskan?" Tujuannya adalah untuk memberikan perlakuan (*treatment*) dan rekomendasi yang dipersonalisasi dan dapat ditindaklanjuti, artinya memberikan perlakuan yang tepat kepada klien yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen.



Churn Detection & Revenue Protection

Sebagai **early churn signal**. Mengidentifikasi sinyal penurunan volume pesan bulanan/mingguan (Monthly/Weekly Volume Decline) secara proaktif untuk menjawab "siapa klien yang berisiko churn?" Mengidentifikasi klien berisiko sebelum mereka benar-benar churn atau untuk mencegah kehilangan klien secara mendadak.



Segmen Upsell Mix

Meningkatkan rata-rata pendapatan per transaksi (revenue per transaction) melalui rekomendasi paket WhatsApp dan SMS bermargin tinggi dan success rate-nya tinggi.

Business Problem

Problem Statement



"Bagaimana OCA Indonesia dapat mengidentifikasi perilaku dan segmen pengguna aktif berdasarkan data transaksi multi-channel (WhatsApp, SMS, Email, Call) periode Jan-Mar 2025 guna mendukung strategi personalisasi layanan dan deteksi *churn* lebih awal di periode berikutnya (Q2 2025)?"

Objective



Menganalisis pola perilaku pengguna OCA Blast berdasarkan *channel diversity*, *message volume*, *usage frequency*, dan pola waktu aktif, serta membangun segmentasi pengguna berbasis K-Means clustering yang dapat digunakan sebagai dasar strategi retensi dan personalisasi layanan bagi tim Product dan Business OCA Indonesia.



Methodology

01	Business & Company Understanding	Memahami model bisnis OCA Blast: CPaaS B2B, revenue model <i>pay-per-delivered-message</i> (is_charge=TRUE), 4 channel (WA, SMS, Email, Call), dan konteks temuan Project 1 sebagai landasan analisis.
02	Define Problem & Objective	Mengidentifikasi problem dan menentukan tujuan segmentasi : 20 klien tanpa segmentasi perilaku, gap volume 16.6x, tidak ada <i>early warning churn</i> . Tujuan segmentasi : penentuan prioritas tiap segmen + mitigasi churn + rekomendasi per segmen/tier.
03	Data Preparation	Melakukan pembersihan data (fix tahun 0025 -> 2025, konversi UTC -> WIB) dan menggabungkan 4 tabel channel (WA, SMS, Email, Call) + tabel users.
04	Core Metrics Used + EDA + Feature Selection	Eksplorasi karakteristik data multi-channel transaksi (analisis perilaku (EDA) - message volume per user, intensitas pengiriman pesan/perhitungan rata-rata harian transaksi tiap pengguna (avg msg per day), revenue per user, rev/tx, active days per klien. Memilih variabel untuk clustering (<i>clustering features</i>) yang paling dapat membedakan antar segmen nya untuk digunakan saat melakukan clustering. Pilih differentiator : total.messages dan total revenue.
05	Client Segmentation	Segmentasi klien menggunakan Ruled-Based dan K-Means Clustering (Validasi : Normalisasi data via StandardScaler, optimisasi parameter K dengan elbow method dan silhouette analysis, fit, pemberian nama/pelabelan segmen sesuai karakteristiknya). Melalui pemodelan K-Means Clustering berbasis RFM (Recency, Frequency, Monetary), klien berhasil dikelompokkan ke dalam tiga segmen yang membedakan klien per segmen nya berdasarkan volume dan revenue (Enterprise, Growth, dan Standard)
06	Churn Detection - Volume Decline Analysis	Penerapan rule based threshold yang menganalisis penurunan volume bulanan (temporal decline volume). Monthly decline: (Baseline Jan-Feb avg - Mar) / Baseline x 100%. Threshold berbasis Ruled-Based / Statistical Process Control: <20% Stable · 20-40% Medium Risk · >40% High Risk. Hasil: 5 Medium Risk di Standard tier.
07	Insight & Strategic Recommendations per Segment	Menjawab 4 deep questions dari brief. Interpretasi tiap segmen, memberikan rekomendasi / perlakuan yang berbeda per cluster/segmen: Strategi retensi spesifik per segmen/klaster. Retain Enterprise (59.8% revenue) · Upsell Growth (volume 4x gap ke Enterprise) · Standard (urgent outreach 5 klien berisiko (churn prevention).

Disclaimer : "The data provided is a representation of the original data which amount has been adjusted. The data used is NOT representation of original data, adjusted for educational purposes and does not reflect the actual business condition of the company."



Dataset Scope

Dataset mencakup data transaksi dari 4 (empat) channel OCA, yakni WhatsApp, Email, SMS, dan Call serta data profil user di tabel users.

Tabel	Baris	Kolom Kunci
wa_transactions (Whatsapp)	50.000	transaction_id, user_id, message_type, price, last_status, is_charge, created_at, received_timestamp
email_transactions (Email)	40.000	transaction_id, user_id, price, is_charge, created_at, message_status
sms_transactions (SMS)	20.000	transaction_id, user_id, price, total_sms, total_price, is_charge, created_at, message_status
call_transactions (Call)	12.749	transaction_id, user_id, total_price, is_charge, created_at, message_status
users	20	user_id, user_name, field_of_business, join_date
TOTAL	122.749	4 Channel - 20 Klien (Jan-Mar 2025 (90-91 hari))



Dataset

Disclaimer : "The data provided is a representation of the original data which amount has been adjusted. The data used is NOT representation of original data, adjusted for educational purposes and does not reflect the actual business condition of the company."

Root Cause Analysis (RCA) - Issue Tree

Membedah akar masalah operasional menggunakan issue tree framework

Core Problem

Optimasi Revenue & Retensi Klien OCA

Target Stabilisasi dan Pertumbuhan Revenue OCA Blast



Revenue Performance (Siapa dan Apa penghasil pendapatan?)

- **Revenue Concentration Risk:** 3 Klien Enterprise menyumbang 59.9% total revenue.
- **Churn Impact:** Kehilangan 1 Enterprise = kehilangan 20% ~Rp5.2M revenue.
- **Volume Gap antar segmen (temuan deskriptif):** Pertumbuhan revenue bergantung pada volume Enterprise 270 vs Standard 17 tx/hari (Gap 16x antara segmen); Rev/tx : seragam / hampir identik (Rp200-220)



Churn & Engagement Risk (Bagaimana klien berperilaku dan apa risikonya?)

- **Standard Tier:** 5 dari 12 klien berada pada status / level Medium Risk.
- **Pola Penurunan Volume Jan→Mar :** Jan→Feb: semua 20 klien turun (pola universal/*seasonal*); Feb→Mar: mayoritas stabil, 2 klien masih declining; PT Travel Nusantara (~23.3%) & CV Mart Indo (~22.6%); Keduanya ada di Standard tier, sektor Hospitality & Retail
- **Scheduling Gap:** Waktu blast (Peak Hour) belum dioptimalkan secara spesifik per segmen (tier).
- **Engagement Pattern:** Enterprise (16-18 WIB) vs Standard (19-23 WIB).



Volume Upsell Gap

- **Growth Potential:** Rata-rata penurunan volume di segmen Growth (20.3%) adalah sinyal kritis.
- **Upsell Target:** Potensi konversi dari 67 tx/hari (Growth) ke 270 tx/hari (Enterprise).
- **Lack of Program:** Belum adanya program structured upsell untuk memicu kenaikan volume.

Metrik Utama - Analisis Perilaku User/Client

Nama Metrik	Metodologi Perhitungan	Nilai Ekstrem (Min-Max)	Signifikansi Bisnis
Total Message Volume (tx) (total_messages)	COUNT(transaction_id) semua channel per klien	1,487 - 24,635 tx	Clustering – primary. Differentiator utama skala operasional klien.
Total Revenue (Rp) (total_revenue)	SUM(revenue) jika is_charge=True	Rp300k - Rp5.2M	Clustering – primary. Kontribusi nilai pendapatan riil bagi perusahaan.
Avg Messages per Day (avg_msg_per_day)	Total volume / Jumlah hari aktif bertransaksi (active days)	16.3 - 270.7 msg/hari	Profiling intensitas. Mengukur tingkat ketergantungan operasional / intensitas pengiriman pesan harian.
Revenue per Txn (rev_per_tx)	Total revenue / Total message volume	Rp200 - Rp220 per tx	Profiling channel-mix. Proxy performa monetisasi efisiensi harga per pesan terkirim.
Volume Decline (%) (decline_pct)	(baseline – recent) ÷ baseline x100	10,4% – 29,3%	Layer 2 - Churn Signal (ruled-based threshold). Deteksi dini potensi churn tiap klien

Active User Activity Metrics

Average Messages per Day

16-270 pesan per hari (mean (rata-rata) : 67.5 pesan/hari.

Revenue per Transaction

Rp200-220/tx (mean (rata-rata) : Rp212.3). Hampir identik (mirip-mirip). Artinya, revenue berbeda karena volume pesan yang dikirim atau volume transaksinya, bukan karena harga per transaksinya.

Monthly Decline

~10%--30% (Jan -> Mar 2025). Semua user mengalami penurunan volume transaksi - kemungkinan *seasonal effect* awal tahun.

Peak Traffic Hour

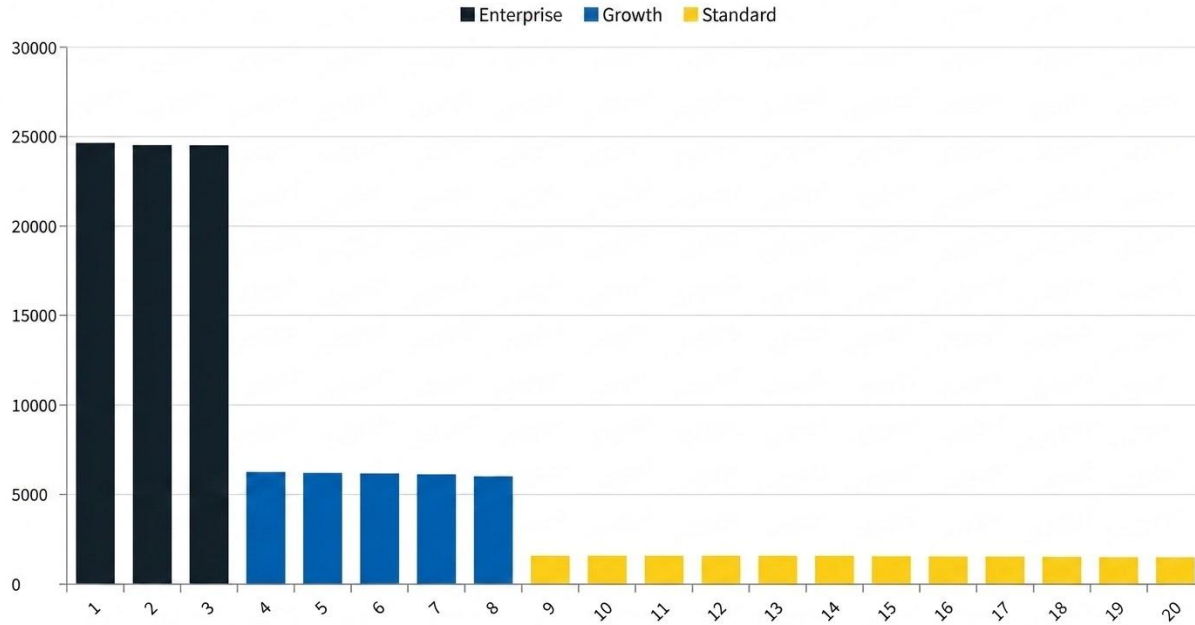
- Jam aktif : 00-03 WIB dan 15-23 WIB
- Wednesday - 21.00 WIB (1.491 tx) - jam tersibuk
- Friday - 18.00 WIB (1.474 tx) - jam tersibuk
- Overall peak traffic hour - 18.00 WIB - 22.00 WIB
- Konsisten Senin-Sabtu (no weekend gap). Jam 04.00-14.59 WIB = zero traffic
- Ditemukan terdapat pola jam berbeda tiap segmen user - scheduled blast prime window bisa berbeda-beda

Active Days

Semua klien aktif setiap hari (90-91 hari aktif). Oleh karena itu, F(Frequency) - (berapa hari user aktif/secara keseluruhan tiap user-user itu berapa hari aktifnya) tidak dapat menjadi variabel pembeda (differentiator) untuk segmentasi user OCA. Diferensiasi HANYA via Volume.

Volume & Revenue per Klien

Total transaksi per klien — 3 tier muncul secara natural (3 / 5 / 12 klien)



Top 3 = 59,9%

Klien terbesar 24.635 tx vs terkecil 1.487 tx.
Revenue terkonsentrasi di 3 klien teratas

Spread 16,6×

Hanya 3 klien menopang ~60% dari revenue total.

Volume $\approx$ Revenue

Korelasi tinggi $\rightarrow$ 2 fitur ini cukup membentuk tingkatan yang dapat dibedakan (tier).

Channel Mix, Frekuensi & Jam Aktif

Dimensi yang SERAGAM (tak bisa membedakan)

Channel Diversity

Semua klien memakai 4/4 channel.

Channel Mix

Dominan WhatsApp ~40% di setiap klien.

Usage Frequency

Active days 90–91 hari (std hanya 0,47).

Recency

0 hari inactive — semua aktif s/d hari terakhir.

Rev / transaksi

Rp200–220, std deviasi sangat kecil.

Jam Puncak Aktivitas per Tier (WIB)

Enterprise

16.00 - 18.00 WIB

Pola B2B corporate (jam kerja sore).

Growth

21.00 - 00.00 WIB

Aktivitas malam & tengah malam.

Standard

19.00 - 23.00 WIB

Pola evening consumer.

→ Hanya volume & revenue yang bervariasi → dasar segmentasi.

01

User Segmentation

Segmentasi User/Client menggunakan Algoritma K-Means



Mengapa K-Means, Bukan RFM

RFM Gagal Membedakan

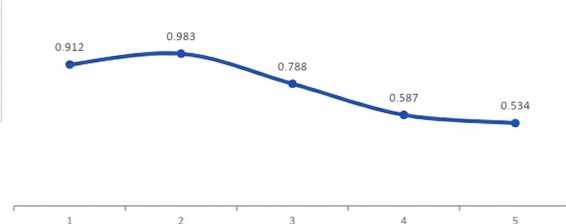
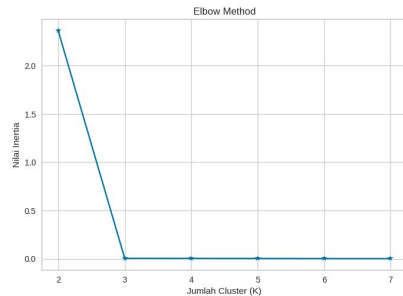
✗ **Recency** = 0 untuk semua klien (aktif tiap hari).

✗ **Frequency** Active days 90–91 hari, std 0,47 — identik.

✗ **Channel Diversity** 4/4 channel untuk semua klien.

✓ **Monetary** Satu-satunya yang bervariasi (volume & revenue).

Pemilihan K — Elbow + Silhouette



K = 3 dipilih

Titik siku/titik patahannya terjadi pada K=3, nilai inertia (tingkat kesalahan/errornya) sangat kecil, yaitu di angka 0.00 (mulai stabil dan mulai landai). Rata-rata Silhouette Score nya paling tinggi mencapai nilai sebesar 0,983 (separasi sangat baik) untuk K=3 + 3 tier natural di data (volume dan revenue). K=2 hanya pisah Enterprise vs sisanya (tidak actionable bagi bisnis); K>3 over-segmentasi tier yang sudah homogen. Tidak ditemukan adanya sampel bernilai negatif, mengindikasikan tidak ada kesalahan penempatan kluster/segmen.

Mengapa K-Means, Bukan RFM

Kegagalan Variabel Recency & Frequency

Recency bernilai 0 hari untuk seluruh 20 klien, sementara Frequency (active days) identik di angka 90-91 hari.

Akibat Teknis: Algoritma RFM standar tidak memiliki daya sekat pengelompokan secara statistik, menyamakan kedudukan semua klien di kelompok atas.

Solusi Penggunaan Algoritma K-Means

Segmentasi diubah menggunakan pemodelan klastering K-Means berbasis behavioral fitur:

- `total\_messages` (skala skala penggunaan).
- `total\_revenue` (nilai kontribusi finansial).
- `avg\_messages\_per\_day` (intensitas dependensi harian).

Churn Risk Volume Decline

Karena keaktifan harian (active days) identik di angka 90-91 hari, deteksi churn preventif tidak bisa menggunakan parameter recency biasa. Analisis risiko dikembangkan menggunakan rasio penurunan rata-rata volume mingguan antara periode Baseline (9 Minggu Awal, Jan-Feb) dengan periode Terkini (4 Minggu Terakhir, Maret).

$$\text{Decline \%} = \frac{\text{Baseline Avg Volume}_{(w1-w9)} - \text{Recent Avg Volume}_{(w10-w13)}}{\text{Baseline Avg Volume}_{(w1-w9)}} \times 100\%$$

Churn Risk - Client Risk Mapping

Karena semua user masih aktif sampai tanggal terakhir, churn berbasis recency tidak relevan. Pendekatan: bandingkan rata-rata volume mingguan di **4 minggu terakhir** vs **periode baseline sebelumnya**.

Batas Risiko	Kategori Risiko	Jumlah Klien	Anggota Klien Teridentifikasi
decline _pct > 40%	High Risk	0 Klien	-
decline _pct 20- 40%	Medium Risk	5 Klien	PT Travel Nusantara (29.3% decline), CV Mart Indo (28.6% decline). CV Niaga Indo (20.6%), PT Saham Global (22.1%), CV Hotel Nusantara (22.6%).
decline _pct < 20%	Stable	15 Klien	Sisa 15 klien lainnya, termasuk seluruh akun/klien di segmen Enterprise

Churn Risk Volume Decline

Pendekatan: bandingkan rata-rata volume mingguan baseline (2 bulan / 9 minggu pertama) vs recent (1 bulan / 4 minggu terakhir). Threshold **ruled-based** disusun dari kondisi data.

High > 40% Tidak ada klien	Medium 20 – 40% 5 klien	Stable < 20% 15 klien
---	---	--

Klien Medium Risk (penurunan volume tertinggi)



Temuan Kunci

Seluruh 5 klien Medium risk ada di segmen **Standard**.

CV Mart Indo (28,6%) & PT Travel Nusantara (29,3%) mendekati ambang High.

Enterprise & Growth: 0 risk.

02

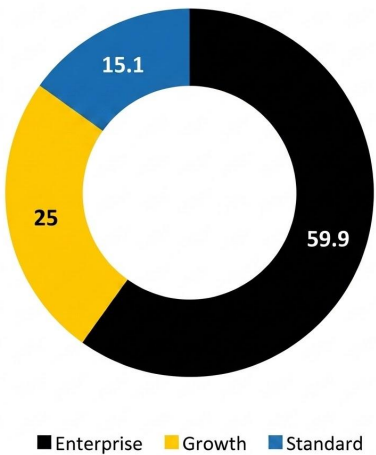
Interpretation Result

Interpretasi Hasil Clustering



Hasil Segmentasi 3 Cluster (K=3)

Revenue Share (%)



Segmen	Klien	Avg Volume	Avg Revenue	Rev Share (kontribusi finansial)	Avg msg/hari	Risk
Enterprise	3 klien (15%)	24.550 tx	Rp5,18 Jt	59,9%	270	Stable (Avg decline_pct = 16.9%)
Growth	5 kllen (25%)	6.137 tx	Rp1,30 Jt	25,0%	67	Stable (Avg decline_pct = 17.1%)
Standard	12 klien (60%)	1.534 tx	Rp0,33 Jt / Rp330K	15,1%	17	5 Medium (Avg decline_pct = 18.8%)

Klien Enterprise: CV Wisata Indo (Travel) · PT Dana Nusantara (Finance) · CV Land Sejahtera (Real Estate).
Pareto 80/20 berlaku kuat — 15% klien = ~60% revenue.

Segmen Enterprise



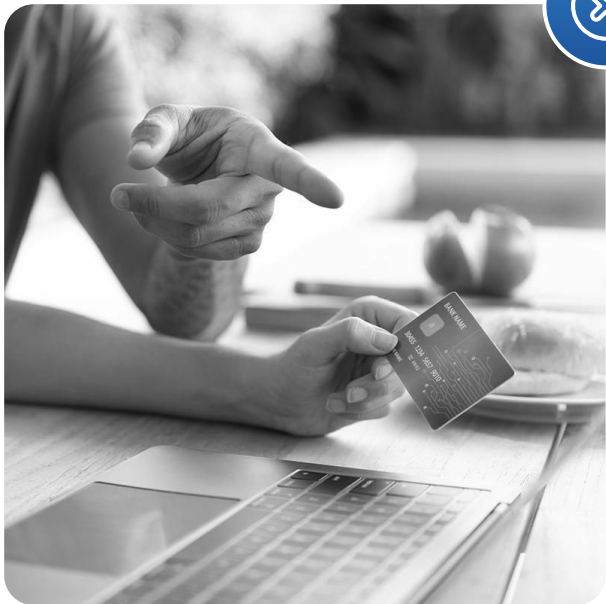
59.9%

Total Revenue Share

Kelompok pelanggan skala industri dengan nilai monetisasi tertinggi dan stabilitas paling andal:

- **Daftar Klien:** CV Wisata Indo, PT Dana Nusantara, & CV Land Sejahtera.
- **Volume Harian:** Sangat intensif mengirimkan pesan massal, rata-rata 270 transaksi per hari.
- **Hourly Peak:** Aktif penuh pada jam korporasi pukul 16:00 - 18:00 WIB.

Segmen Growth



25.0%

Total Revenue Share

Kelompok pelanggan potensial yang terus menunjukkan peningkatan volume penggunaan:

- **Daftar Klien:** PT Konektivitas Indo, PT Karya Sejahtera, PT Retail Sejahtera, PT Belajar Nusantara, PT Logistik Mandiri.
- **Volume Harian:** Rata-rata mengirimkan **67 transaksi per hari**.
- **Hourly Peak:** Aktif pada jam luar kantor pukul 21:00 WIB dan pukul 00:00 WIB.

Segmen Standard



15.1%

Total Revenue Share

Kelompok pelanggan terbanyak (12 dari 20 klien) namun nilai transaksional nya rendah:

- **Volume Harian:** Sangat minim menggunakan layanan, hanya berkisar 17 transaksi per hari.
- **Hourly Peak:** Cenderung aktif pada malam hari pukul 19:00 - 23:00 WIB.
- **Tingkat Kerentanan:** Paling sensitif terhadap risiko churn (rata-rata penurunan volume mingguan tertinggi, 18,8%).



Segmentasi K-Means

Membagi 20 klien aktif ke dalam 3 segmen fungsional yang stabil (Silhouette Score 0.983):

- **Enterprise (3 Klien):** Penopang 59,9% pendapatan dengan intensitas tinggi (270 tx/hari).
- **Growth (5 Klien):** Penopang 25.0% pendapatan, volume transaksional berkembang.
- **Standard (12 Klien):** Penopang 15.1% pendapatan, intensitas pengiriman pesan hariannya terendah.

Revenue & Churn Protection

Penerapan rule-based threshold mendeteksi risiko churn sejak dini untuk mencegah klien benar-benar churn:

- Terdeteksi 2 klien Standard (decline volume >28%): PT Travel Nusantara (29,3%) & CV Mart Indo (28,6%).
- Terdeteksi 3 klien berisiko Sedang (20-28%): CV Niaga Indo, PT Saham Global, & CV Hotel Jaya.
- Alokasi Dedicated CSM untuk melindungi akun Enterprise dan efisiensi penawaran SMS untuk segmen Growth.

Interpretasi & Karakteristik Tiap Segmen

Enterprise

Cluster 1 · 3 klien (15%)

- Backbone revenue 59,9% dari total.
- Volume tertinggi ~24.550 tx (~270/hari).
- Operasional bergantung penuh pada platform.
- Sangat loyal & stabil, namun concentration risk tinggi.

Growth

Cluster 2 · 5 klien (25%)

- Kontribusi revenue menengah 25%.
- Volume ~6.137 tx (~67/hari).
- Sudah aktif multi-channel, room to grow.
- Avg decline ~17% perlu dipantau.

Standard

Cluster 0 · 12 klien (60%)

- Populasi terbesar, revenue terkecil 15,1%.
- Volume rendah ~1.534 tx (~17/hari).
- Penggunaan operasional dasar / casual.
- 5 dari 12 klien Medium churn risk.

Strategi & Treatment per Segmen

Enterprise

Retensi & Loyalty

- Dedicated Account Manager + jalur support VIP.
- SLA bergaransi & High Availability (99,99%).
- Tiered-volume discount & B2B custom pricing.
- Quarterly Business Review + dashboard ROI.
- Lindungi portofolio 60% revenue secara proaktif dengan koordinasi sore hari (16-18 WIB) sebagai prime window pengiriman.

Growth

Upsell Volume & Utilisasi

- Fokus peningkatan margin transaksi. Tawarkan promosi bundling SMS massal malam hari (21-00 WIB) untuk mengalihkan volume dari Email
- Volume step-up incentive (cashback / bonus kuota).
- Free trial fitur premium (A/B testing, dashboard).
- Monthly performance report + benchmark industri.
- Trigger promo otomatis saat capai 80% kuota.

Standard

Churn Prevention & Aktivasi

- Outreach proaktif ke 5 klien Medium risk.
- Edukasi & adopsi fitur Scheduled Blast.
- Re-engagement / win-back campaign.
- Self-service onboarding & template library.

OBIPR FRAMEWORK

Insight dan Rekomendasi

Category	Business Impact	Isolation (Focusing Area)	Prioritization	Recommendation
Revenue Concentration Risk	3 Enterprise clients menghasilkan 59.9% revenue (Rp15.5M dari total Rp25.95M). Kehilangan 1 client = kehilangan ~Rp5.2M sekaligus. Risiko sangat tinggi jika tidak ada program retensi khusus.	Identifikasi tingkat stabilitas volume 3 Enterprise clients (CV Wisata Indo, PT Dana Nusantara, CV Land Sejahtera) secara berkala.	High dapat dieksekusi segera	Alokasikan dedicated attention untuk 3 Enterprise clients. Monitor volume mingguan dan lakukan proactive check-in jika ada penurunan volume >10% dalam satu minggu.
Declining Clients di Segmen Standard	PT Travel Nusantara (~29.3%) dan CV Mart Indo (~28.6%) menunjukkan penurunan berlanjut Feb→Mar, sementara 18 klien lain sudah stabil. Jika tidak ditangani, berpotensi churn.	Fokus pada dua klien ini. Bandingkan pola volume mereka vs klien Standard lain yang sudah stabil untuk identifikasi perbedaan perilaku.	High perlu outreach segera	Lakukan outreach ke dua klien ini dalam jangka pendek. Identifikasi apakah penurunan disebabkan faktor eksternal (<i>seasonal</i>) atau penurunan kepuasan terhadap platform.
Volume Gap antar Segmen (Tier)	Enterprise blast 270 tx/hari vs Standard 17 tx/hari, selisih 16x. Rev/tx hampir identik (Rp200-220) artinya perbedaan revenue sepenuhnya ditentukan oleh volume aktivitas klien.	Analisis apakah Growth clients (67 tx/hari) memiliki pola yang mengarah ke peningkatan volume secara organik atau sebaliknya.	Medium perlu observasi lebih lanjut	Tidak dapat mendorong volume secara langsung karena volume adalah outcome bisnis klien. Fokus pada pemahaman kebutuhan tiap tier untuk mendukung pertumbuhan organik mereka.
Pola Waktu Aktif Berbeda Tiap Segmen (Tier)	Enterprise aktif 16-18 WIB, Growth 21:00 & 00:00 WIB, Standard 19-23 WIB. Pola ini berbeda signifikan antar segmen.	Periksa apakah jadwal support dan response time OCA saat ini sudah selaras dengan pola waktu aktif tiap segmen.	Medium perlu validasi data tambahan	Sesuaikan jadwal prioritas support OCA berdasarkan pola waktu aktif per segmen. Enterprise perlu support responsif di jam kerja sore, Standard di malam hari.

Rekomendasi Terkait Volume Upsell

Strategi OCA : *Volume Push -> Platform Preference*

"Volume tidak bisa langsung didorong"

Volume transaksi adalah hasil/akibat (**outcome**) dari aktivitas bisnis klien, bukan variabel yang bisa OCA kendalikan secara langsung.

- Bank kirim OTP hanya saat ada transaksi nasabah
- Marketplace blast promo hanya saat ada campaign aktif
- Rumah sakit kirim reminder hanya saat ada jadwal pasien
- OCA tidak dapat dan tidak seharusnya "mendorong" klien kirim lebih banyak pesan di luar kebutuhan bisnis mereka sendiri

Yang Bisa Dilakukan OCA (*main action points*)

Hapus hambatan – jadilah platform pilihan utama (fokus ke layanan yang bisa diberikan/ditawarkan ke klien-klien OCA)

Ketika klien *membutuhkan* lebih banyak pengiriman, pastikan OCA adalah platform yang mereka pilih bukan kompetitor. Fokus pada tiga hambatan:

- Hambatan teknis → kemudahan integrasi API, stabilitas platform
- Hambatan pengetahuan → edukasi fitur (Scheduled Blast, reporting, dll)
- Hambatan harga → pricing yang kompetitif dan transparan

Tujuan OCA bukan memaksakan klien kirim lebih banyak melainkan **memastikan OCA selalu menjadi pilihan pertama** ketika kebutuhan itu memang ada.

Reframing "Upsell" = Maksimalkan Share-of-Wallet

Bukan mendorong volume, tapi **memastikan klien tidak split kebutuhan channel mereka ke platform lain.**

- Klien Growth & Standard yang pakai 4/4 channel di OCA → sudah bagus, tapi apakah seluruh kebutuhan blast mereka masuk OCA, atau sebagian di kompetitor?
- Target: OCA = satu-satunya platform messaging yang dipilih, untuk semua channel

Outreach & Tambahkan Fitur Feedback– Pahami Penyebab Penurunan

Lakukan outreach proaktif ke klien khususnya yang declining untuk menggali faktor penyebab penurunan volume. **Sediakan layanan atau fitur untuk evaluasi kendala (feedback)** (salah satu bentuk melakukan *outreach*) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan/alasan mengapa mereka jarang bertransaksi (**misal: faktor eksternal (seasonal), masalah harga, penurunan kepuasan dari platform / layanan yang kita beri, atau pindah ke kompetitor lain**) lalu bisa dijadikan masukan sebagai bahan perbaikan untuk tim produk.

Kesimpulan & Appendix

- Data terlalu uniform → hanya volume & revenue yang membedakan klien; RFM tidak berlaku.
- K-Means (K=3) membentuk Enterprise / Growth / Standard dengan silhouette 0,983.
- Revenue terkonsentrasi: 3 klien Enterprise = 59,9% — prioritas utama retensi.
- 5 klien Standard Medium-risk butuh intervensi churn-prevention segera.
- Treatment terdiferensiasi siap dipakai Account Manager untuk strategi Q2 2025.

More deep questions :

- *Apakah penurunan volume terjadi di industri tertentu? Hospitality*
- *Lihat pattern Call hour, di jam brp sering rna dan answered, rekomendasi jam answered, more answered more revenue*



omni
communication
assistant



Thank You.

Let's Discuss!

jazmeenadilla01@gmail.com

[LinkedIn](#) | [Portfolio](#)

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**



Appendix

[Link Colab Segmentation](#) / [Link colab](#) | [Link Pitching Video](#)





Tools for Analysis & Segmentation

Python (*as programming language*) 



[Link to Colab](#)

Segmentasi Customer adalah pengelompokan customer berdasarkan karakteristik / ciri-ciri/ profil mereka (yang dilihat dari variabel/data). Tujuannya adalah untuk bisa memahami ciri-ciri dari setiap customer dan juga bisa membuat personalized treatment (*treatment*/perlakuan yang dipersonalisasi), disesuaikan dengan preferensi & karakteristik tiap kelompok customer, sehingga treatment yang kita lakukan bisa berjalan lebih efektif.

Kita perlu melakukan segmentasi customer untuk mencapai tujuan bisnis dengan memberikan **personalized treatment** yang **sesuai dengan profile customer** (setiap customer memiliki profil / pola perilaku transaksi yang berbeda-beda), sehingga nantinya kita dapat memberikan perlakuan (*treatment*) yang cocok untuk tiap-tiap kelompok customer berdasarkan karakteristik/kemiripan/ciri-cirinya itu seperti apa.

Catatan

Masalahnya di data ini itu terlalu bersih atau terlalu uniform dimana tidak bisa terlalu dibedakan tiap user nya, sehingga kita tidak bisa melakukan segmentasi user/klien menggunakan beberapa/banyak menggunakan variabel/atribut. Karena variabel nya semua hampir sama pola-pola nya, tidak ada yang berbeda signifikan. Perbedaan yang bisa dilihat cuman dari volume pengiriman pesan (total_message, avg msg per day) dan total revenue (pendapatan) yang dihasilkan per user nya.

Segmentasi Menggunakan Rule-Based

Segmentasi ini dilakukan dengan melihat dari sisi volume dan revenue saja (total message volume, total revenue, intensitas pengiriman pesan hariannya (average message per day). Dari sini yang memberikan/terlihat perbedaan itu hanya ada di total_message_volume dan total_revenue per user nya saja.

Segmentasi Menggunakan Rule-Based

Karena atribut-atribut lain itu tidak memberikan perbedaan yang berarti dan signifikan untuk dijadikan differentiator kebutuhan segmentasi user, oleh karena yang hanya memberikan perbedaan itu hanya ada di total message per user (volume pengiriman pesan/volume transaksi), dan total_revenue per user nya. Segmentasi user dilakukan dengan melihat berdasarkan total message volume yang dihasilkan dari setiap usernya. (total_message_volume dan avg_message_per_day untuk clustering nya) serta total_revenue (monetary). Contohnya, diketahui bahwa user_1, user_2, dan user_3 adalah user-user yang mendominasi baik dari sisi volume dan juga revenue. User-user ini dapat dikelompokkan ke dalam segmen 'Enterprise', yang volume pesannya paling tinggi, avg message per day nya juga paling tinggi, dan menyumbang revenue terbesar (Tier 1).

Segmentasi pada project ini tidak bisa dilakukan hanya sebatas menggunakan RFM Framework, yakni dikarenakan:

R(Recency)

Menunjukkan kapan user-user tersebut terakhir kali aktif / berapa hari sejak terakhir aktif mengirim pesan (last_active_days/last_message_date). Alasannya, diketahui bahwa semua user aktif selama periode data / semua 20 klien aktif di tanggal terakhir data, sehingga (Recency_Days = 0-1 hari (ZERO-VARIANCE) untuk setiap user, tidak ada user/client OCA yang inaktif lebih dari 14 hari). **Oleh karena itu, untuk segmentasi dengan metrik "Recency/last active days / days inactive" ini tidak dapat dipakai atau tidak bisa menjadi pembeda antar segmen nya. Tidak membedakan apapun.**

F(Frequency)

Kalau frekuensi yang dimaksud disini menunjukkan active days (Berapa kali/hari user aktif dalam periode / total tiap-tiap user dari keseluruhan itu berapa hari aktifnya), ini juga tidak bisa dijadikan pembeda (differentiator) antar segmen nya. Karena diketahui dari data, tiap user itu aktif tiap harinya (full/penuh melakukan transaksi atau mengirim pesan). Active Days nya = 90-91 hari dari 91 hari, std deviasi nya hanya 0.47 (tidak bisa menjadi pembeda yang baik (**Practically identical untuk semua klien**)). **Kecuali, F(Frequency) yang dimaksud disini kita ganti ke Average Message per Day nya / Rata-rata pesan yang dikirim per harinya (breakdown per user).**

M(Monetery)

Ini satu-satunya yang bisa menjadi pembeda (differentiator) antar segmen untuk melakukan segmentasi, yaitu menggunakan atribut 'Revenue' / metrik total revenue yang dihasilkan per user. Revenue OCA Blast dihitung apabila pesan yang dikirimkan user/client berhasil terkirim (is_charge=TRUE). **Monetary pada kasus ini lebih ke volume pesan yang dikirim per user nya (message volume) dan revenue nya.**

Oleh karena perbedaan paling mendasar/paling terlihat itu di Volume Pesan dan Total Revenue yang dihasilkan per user nya, segmentasi bisa dilakukan dengan fokus ke membedakan segmen user berdasarkan volume nya (Volume-Tier).

Variabel yang Dipakai:

- ★ **Total Revenue** - Revenue adalah metrik yang langsung relevan untuk OCA Blast sebagai bisnis. Dua klien dengan volume hampir sama bisa punya revenue berbeda jika channel mix-nya berbeda. Misalnya klien yang lebih banyak pakai SMS (Rp591/txn) vs Email (Rp39/txn) menghasilkan revenue 14x lebih tinggi per transaksi. Menjawab deep question: "Which segment is most profitable?" Lengkap ketika dikombinasikan dengan total message volume atau total transaction.
- ★ **Total Message Volume** - Differentiator utama, variansinya tinggi. Dari 20 klien, terlihat 3 natural tier yang sangat jelas secara visual: ~24K (3 klien), ~6K (5 klien), ~1.5K (12 klien). Tanpa feature ini, clustering tidak bisa menangkap perbedaan business value yang paling fundamental.
- ★ **Average Message per Day** - Menunjukkan intensitas penggunaan layanan harian, dapat membedakan Power User, Growth User, dan Regular User. Mengukur intensitas penggunaan harian dimensi yang tidak tertangkap oleh total transaction / total message volume saja. Ini penting karena dua klien dengan total transaksi sama bisa punya pola yang sangat berbeda: satu klien blast besar tapi tidak menentu/kadang-kadang, klien lain blast kecil tapi konsisten setiap hari. Untuk scheduling optimization dan capacity planning OCA Blast, intensitas harian sangat relevan.
- ★ **Decline Percentage** - hanya untuk churn signal (bukan menjadi fitur clustering)
- ★ **Revenue per Transaction** - Efisiensi Monetisasi. Ini adalah satu-satunya feature yang menangkap channel mix behavior secara implisit. Meskipun semua klien pakai 4 channel, proporsi penggunaan sedikit berbeda. Klien yang lebih banyak pakai SMS (Rp591/txn) akan punya revenue_per_txn lebih tinggi dibanding klien yang dominan Email (Rp49/txn). Feature ini justru yang membedakan Growth User dari Regular User di clustering nya, dua grup yang secara volume tidak terlalu jauh, tapi punya profil monetisasi berbeda. Menjawab deep question: "Do mono-channel users have upsell potential?" – Klien dengan revenue_per_txn rendah mengindikasikan channel mix yang didominasi Email, sinyal untuk upsell ke SMS/WA.



omni
communication
assistant

Telkom
Indonesia
the world in your hand

Data Cleaning



Data Cleaning

Python – Google Colab

01

Fix UTC -> WIB (+ 7 jam)

Konversi timezone kolom 'created_at' dan 'received_timestamp' menggunakan `tz_convert('Asia/Jakarta')`

02

Fix Typo Tahun

Regex replace '0025 -> 2025' pada field datetime yang formatnya salah

03

Standardisasi Tipe Data

Kolom 'join_date' di tabel users dikonversi ke tipe date, semua timestamp distandarkan

```
# Kolom datetime per file
datetime_cols = {
    'Call.csv': ['created_at'],
    'Email.csv': ['created_at'],
    'Sms.csv': ['created_at'],
    'Users.csv': ['join_date'],
    'Whatsapp.csv': ['created_at', 'received_timestamp'],
}

# Kolom datetime per file
for name, cols in datetime_cols.items():
    for col in cols:
        if name == 'Users.csv':
            dfs[name][col] = pd.to_datetime(dfs[name][col])
        else:
            # Fix typo tahun: 0025 -> 2025
            dfs[name][col] = (
                dfs[name][col]
                .str.replace(r'^0025-', '2025-', regex=True)
                .pipe(pd.to_datetime, utc=True)
                .dt.tz_convert('Asia/Jakarta')
                .dt.tz_localize(None)
            )

dfs['Users.csv']['join_date'] =
pd.to_datetime(dfs['Users.csv']['join_date']).dt.date

print(dfs['Users.csv'].dtypes)
print(dfs['Users.csv'].head())
```

Colab Code



omni
communication
assistant



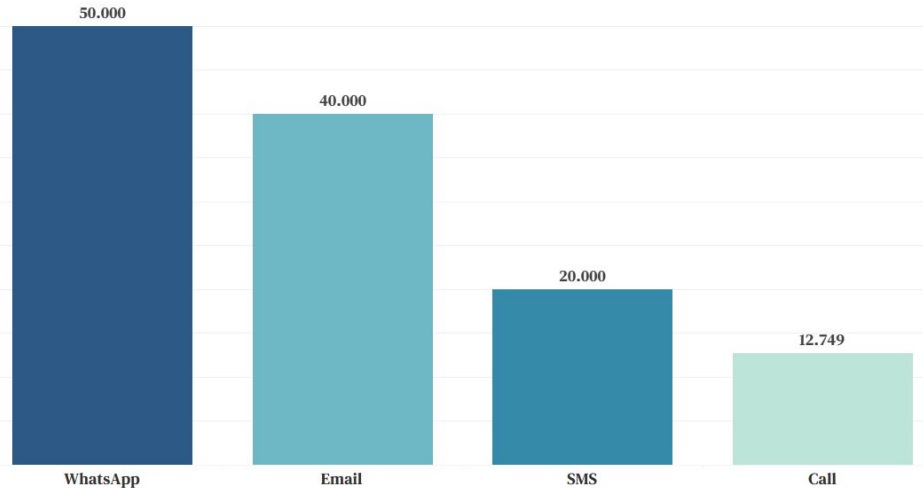
Telkom
Indonesia

the world in your hand

Exploratory Data Analysis



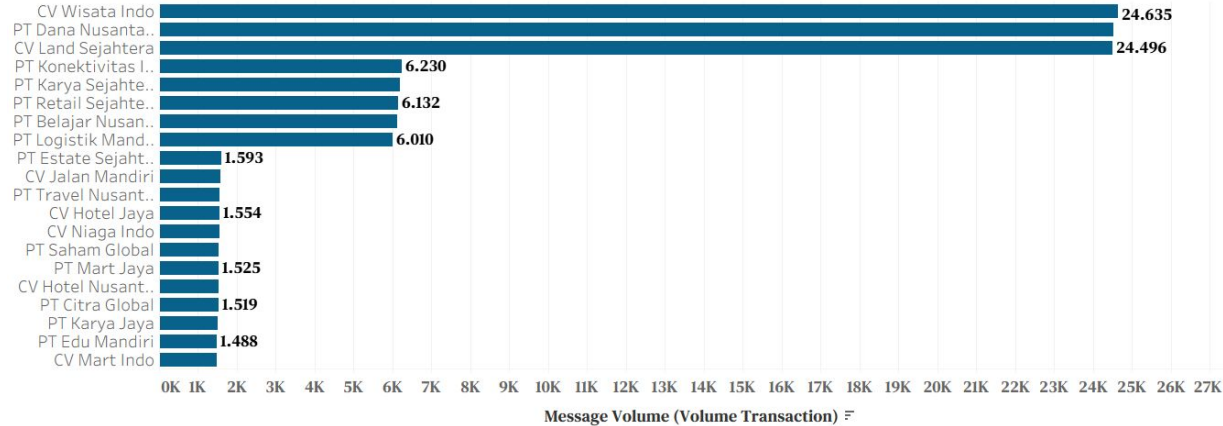
EDA - Message Volume Contribution per Channel



Kombinasi / Proporsi Volume Channel

- WhatsApp mendominasi total volume pengiriman pesan (50.000 transaksi) atau proporsi volume transaksinya sekitar 40.7%
- Channel dengan volume pengiriman pesan terbesar kedua adalah Email dengan 40.000 transaksi (32.6% share)
- SMS volume-nya menengah, sebanyak 20.000 transaksi (16.3% share)
- Call paling rendah, sebanyak 12.749 transaksi (10.4% share)

EDA - Message Volume Contribution per User/Client

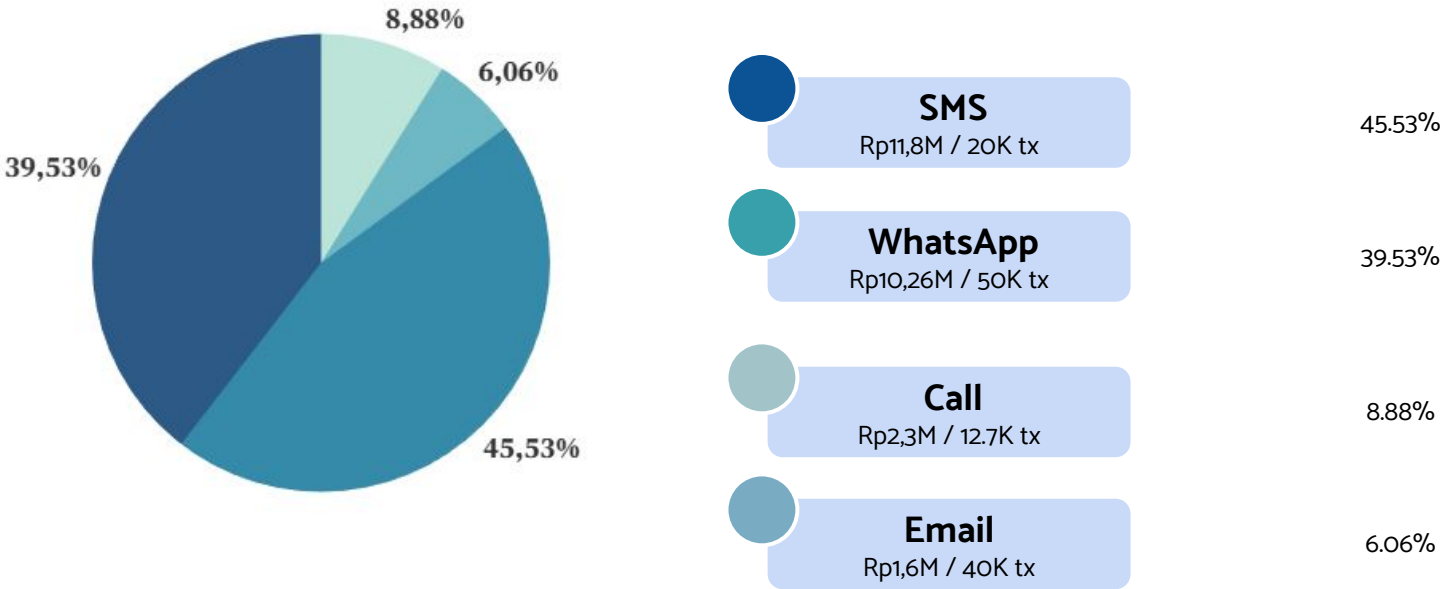


Dari visualisasi total pesan yang dikirim per user / total transaksi (Jan-Mar 2025) terlihat bahwa ada pola (*pattern*) yang secara alami membentuk tiga tier berdasarkan total volume pesan yang dikirim, yaitu:

- (1) **Tier 1 (Enterprise/Power User)** : ~24.500 transaksi (total volume didominasi oleh user_3, user_2, dan user_1),
- (2) **Tier 2 (Middle/Potential/Growth User)** : ~6.100 transaksi, dan
- (3) **Tier 3 (Standard/Reguler User)** : ~1.500 transaksi

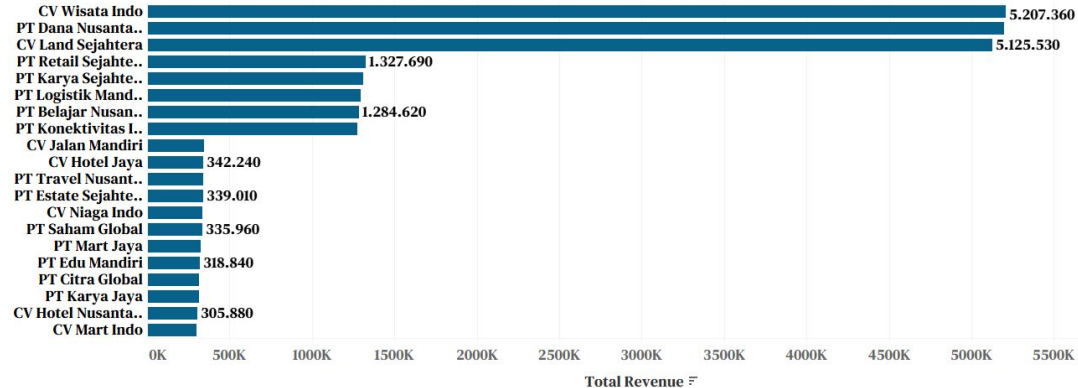
Ada gap sekitar 75% antara Enterprise/Power User dengan Middle/Potential/Growth User

EDA - Channel Revenue Contribution



Disclaimer : "The data provided is a representation of the original data which amount has been adjusted. The data used is NOT representation of original data, adjusted for educational purposes and does not reflect the actual business condition of the company."

EDA - Revenue Contribution per User/Client



Berdasarkan total revenue yang dihasilkan per user-nya terlihat bahwa ada pola (*pattern*) yang secara alami membentuk tiga tier berdasarkan total revenue (pendapatan), yaitu:

- (1) **Tier 1 (Enterprise/Power User)** : ~Rp5,2M,
- (2) **Tier 2 (GrowthMiddle/Potential User)** : ~Rp1,3M, dan
- (3) **Tier 3 (Standard/Reguler User)** : ~Rp300K

Ada gap yang cukup besar antara Enterprise/Power User dengan Growth/Middle/Potential User

EDA - Success Rates & Delivery

Whatsapp dan SMS Efisiensi



Whatsapp menunjukkan tingkat pengiriman sukses yang solid (84.77%) didukung dengan **read rate** mengesankan mencapai 51%.

SMS bertindak sebagai mesin pengiriman hampir sempurna di platform dengan tingkat keberhasilan pengiriman mencapai 99.67%.

Email Funnel Analysis



Dari 40.000 transaksi / volume pengiriman Email:

- **Processed:** 6.860 transaksi diproses ke server ISP penerima.
- **Delivered:** 13.737 transaksi terkonfirmasi masuk ke inbox penerima.
- **Opened:** 17.690 transaksi sukses dibuka oleh penerima akhir.
- **Clicked:** Hanya 1.102 transaksi yang sampai melakukan klik link/konten yang ada (drop terbesar). Kemungkinan ada masalah di kualitas konten atau Call-to-Action (CTA) nya.

EDA - Call Channel RNA Issue

78.1%

Failed + Ring no Answer (RNA)



Alarm Kritis Kualitas Panggilan

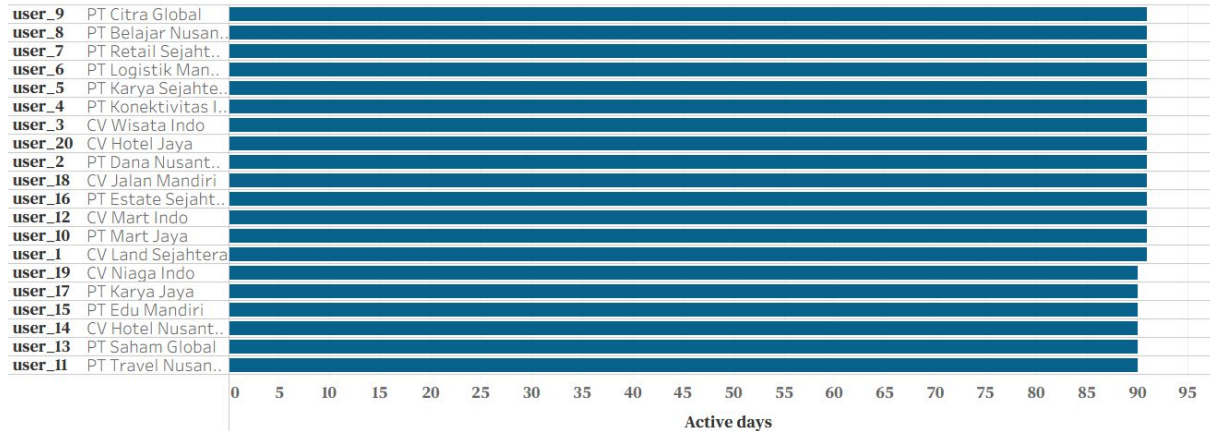
Saluran panggil suara (Call/IVR) menunjukkan tingkat kegagalan yang tidak dapat diterima secara teknis operasional:

- Hanya 21.87% panggilan terkonfirmasi terhubung secara sukses dengan pelanggan akhir.
- Sebanyak 77.55% berstatus *Ring No Answer* (RNA) sisanya “failed” (0.58), panggilan tidak terjawab sama sekali.

Dampak Bisnis: Klien membuang anggaran biaya sewa server panggilan tanpa ada nilai konversi, mengancam retensi saluran.

EDA - Usage Frequency Distribution

Keseragaman Active Days Klien (90-91 hari)



Distribusi Active Days Identik

Variabel keaktifan harian menunjukkan tingkat keseragaman yang sangat tinggi di antara seluruh 20 klien aktif:

- Seluruh klien aktif bertransaksi berkisar antara 90 hingga 91 hari dari total 91 hari kerja per kuartal.
- **Standar Deviasi:** Nilai variabilitas sangat rendah, hanya sebesar 0,47 hari.

Dampak Pemodelan: Parameter frekuensi ini tidak dapat membedakan pola perilaku antar segmen klien dengan baik.

EDA - Recency Distribution

0-1

Hari Batas Inaktif/Dormant



Analisis Recency Bebas Varians

Pengukuran selang keaktifan hari transaksi terakhir (**last activity gap**) tidak menghasilkan data pembeda yang valid:

- Seluruh 20 klien aktif mengirimkan pesan massal di hari terakhir atau satu hari sebelum batas penarikan data kuartal (1 April 2025).
- Tidak ada satu pun klien korporat yang berstatus inaktif atau dormant lebih dari 14 hari.
- Nilai varians recency adalah 0% (zero-variance recency).

EDA - Channel Diversity Analysis

Pola Penggunaan Ragam Channel

- **Semua Adopsi Multi-Channel:** Seluruh 20 klien aktif secara merata telah mengaktifkan dan menggunakan 4/4 channel OCA Blast.
- **Struktur Mix Seragam:** Proporsi penggunaan saluran antar pengguna menunjukkan tingkat kesamaan/keseragaman yang tinggi (WhatsApp selalu berkisar di angka ~40%).
- **Gagal Upsell Lintas Kanal:** Strategi upsell standard lintas saluran tidak berlaku karena seluruh klien telah menggunakan seluruh channel.

Saran

Dengan terbukanya seluruh saluran (channel) komunikasi untuk seluruh pengguna, potensi upsell harus digeser dari perluasan adopsi jenis channel menjadi perluasan peningkatan kapasitas pengiriman volume (volume upsell) dan optimasi pengalihan saluran bermargin tinggi.

EDA - Hourly & Daily Peak Patterns

Peak Windows

Lonjakan lalu lintas pengiriman massal terjadi pada pukul 00:00 - 03:00 WIB dan sore hingga malam hari pukul 15:00 - 23:00 WIB.

Zero Traffic period

Sama sekali tidak mencatat aktivitas pengiriman (zero traffic) pada rentang waktu pagi hingga siang hari pukul 04:00 - 14:59 WIB.

Hari Terpadat

Hari Rabu pukul 21:00 WIB mencatat rekor puncak transaksi mingguan (1.491 tx) disusul hari Jumat pukul 18:00 WIB (1.474 tx).

Churn Risk Analysis

Churn Detection - Volume Decline



Churn Detection - Volume Decline

2 bulan pertama (Jan+Feb) vs 1 bulan terakhir (Mar)

Colab Code

```
# CHURN: Volume Decline (last 4 weeks vs baseline)
# -----
RECENT_WEEKS = 4
HIGH_RISK_THRESHOLD = 0
MED_RISK_THRESHOLD = 2

# Volume mingguan per user
weekly = (
    all_transactions
    .groupby(['user_id', 'week'])
    .size()
    .reset_index(name='msg_count')
)

pivot = weekly.pivot_table(
    index='user_id', columns='week', values='msg_count', fill_value=0
)

# Exclude minggu terakhir (tidak lengkap)
complete_weeks = sorted(pivot.columns[1:-1])
recent_weeks = complete_weeks + RECENT_WEEKS
baseline_weeks = complete_weeks + RECENT_WEEKS

print(f"Baseline: {baseline_weeks[0]} - {baseline_weeks[-1]} ({len(baseline_weeks)} minggu)"
print(f"Recent : {recent_weeks[0]} - {recent_weeks[-1]} ({len(recent_weeks)} minggu)"

# Kalkulasi decline
churn2 = pd.DataFrame(
    {'baseline_avg': pivot[baseline_weeks].mean(axis=1),
    'recent_avg' : pivot[recent_weeks].mean(axis=1),
    })
churn2['decline_pct'] = np.where(
    churn2['baseline_avg'] > 0,
    (churn2['baseline_avg'] - churn2['recent_avg']) / churn2['baseline_avg'] * 100,
    0
)

def classify(pct):
    if pct > HIGH_RISK_THRESHOLD: return 'High'
    if pct > MED_RISK_THRESHOLD: return 'Medium'
    if pct < -MED_RISK_THRESHOLD: return 'Growing'
    return 'Stable'

churn2['risk_level'] = churn2['decline_pct'].apply(classify)

# Gabung info user
users_df = df4['Users.csv'][['user_id', 'user_name', 'field_of_business']]
churn2 = churn2.reset_index().merge(users_df, on='user_id', how='left')
churn2 = churn2.sort_values(decline_pct, ascending=False)

print("\nDistribusi Risk Level")
print(churn2['risk_level'].value_counts())
print(churn2[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'baseline_avg', 'recent_avg', 'decline_pct', 'risk_level']])
```

Hasil

```
*** Baseline: 2024-12-30/2025-01-05 → 2025-02-24/2025-03-02 (9 minggu)
Recent : 2025-03-03/2025-03-09 → 2025-03-24/2025-03-30 (4 minggu)

Distribusi risk level:
risk_level
Stable    15
Medium     5
Name: count, dtype: int64

  user_id  user_name  field_of_business  baseline_avg \
2  user_11  PT Travel Nusantara      Hospitality    131.111111
3  user_12      CV Mart Indo          Retail      124.666667
5  user_14  CV Hotel Nusantara      Hospitality    125.333333
4  user_13  PT Saham Global          Finance     125.111111
10 user_19      CV Niaga Indo      eCommerce     126.888889
16 user_6  PT Logistik Mandiri      Logistics     488.888889
14 user_4  PT Konektivitas Indo  Telecommunications    505.444444
11 user_2  PT Dana Nusantara      Finance     1988.444444
8  user_17  PT Karya Jaya          Education     122.000000
12 user_20  CV Hotel Jaya          Hospitality    125.555556
18 user_8  PT Belajar Nusantara      Education     494.555556
19 user_9  PT Citra Global          Hospitality    122.000000
0  user_1  CV Land Sejahtera      Real Estate    1971.888889
13 user_3  CV Wisata Indo          Travel      1981.777778
1  user_10  PT Mart Jaya            Retail      122.555556
15 user_5  PT Karya Sejahtera      Education     496.333333
17 user_7  PT Retail Sejahtera      Retail      491.444444
7  user_16  PT Estate Sejahtera      Real Estate    127.000000
6  user_15  PT Edu Mandiri          Education     117.555556
9  user_18  CV Jalan Mandiri        Travel      124.222222
```

	recent_avg	decline_pct	risk_level
2	92.75	29.258475	Medium
3	89.00	28.609626	Medium
5	97.00	22.606383	Medium
4	97.50	22.069272	Medium
10	100.75	20.599825	Medium
16	394.75	19.255682	Stable
14	410.25	18.833810	Stable
11	1620.50	18.504135	Stable
8	100.00	18.032787	Stable
12	103.50	17.566372	Stable
18	409.25	17.248933	Stable
19	102.00	16.393443	Stable
0	1652.50	16.197104	Stable
13	1665.25	15.971911	Stable
1	103.75	15.344515	Stable
15	421.50	15.077233	Stable
17	417.75	14.995478	Stable
7	110.50	12.992126	Stable
6	103.75	11.743856	Stable
9	111.25	10.442755	Stable

Hasil menunjukkan bahwa terdapat lima user/klien yang level risiko churn nya terdeteksi Medium dari threshold yang sudah ditentukan sebelumnya. Kelima usertersebut memiliki persentase penurunan volume mencapai 20.6% - 29.3%

Churn Detection - Volume Decline

Colab Code

Penurunan volume dari bulan ke bulan

```
all_transactions['month'] =
all_transactions['created_at'].dt.to_period('M')

monthly = (all_transactions.groupby(['user_id', 'month'])
           .size().unstack(fill_value=0).reset_index())

monthly.columns = [str(c) for c in monthly.columns]

monthly['decline_jan_feb'] = (
    (monthly['2025-01'] - monthly['2025-02']) / monthly['2025-01']
    * 100
).round(1)

monthly['decline_feb_mar'] = (
    (monthly['2025-02'] - monthly['2025-03']) / monthly['2025-02']
    * 100
).round(1)

# Klasifikasi tren (tanpa risk level, cukup arah)
def trend_label(row):
    if row['decline_jan_feb'] > 0 and row['decline_feb_mar'] > 10:
        return 'Declining' # turun terus
    elif row['decline_jan_feb'] > 0 and row['decline_feb_mar'] <=
0:
        return 'Recovering' # Jan turun, Mar naik
    else:
        return 'Stabilizing' # melambat/flat

monthly['trend'] = monthly.apply(trend_label, axis=1)

churn = monthly[['user_id', '2025-01', '2025-02', '2025-03',
'decline_jan_feb', 'decline_feb_mar', 'trend']]

result = (churn
.merge(dfs['Users.csv'][['user_id', 'user_name', 'field_of_bu
siness']],
       on='user_id')
.sort_values('decline_feb_mar', ascending=False))

print(result.to_string(index=False))
print("\n=== Distribusi Tren ===")
print(monthly['trend'].value_counts())
```

Tujuan : Mendeteksi churn lebih awal dengan melakukan analisis penurunan volume transaksi bulan ke bulan, membandingkan penurunan volume dari Januari ke Februari, dan dari Februari ke Maret.

Hasil

user_id	2025-01	2025-02	2025-03	decline_jan_feb	decline_feb_mar	trend	user_name	field_of_business
user_11	626	528	405	15.7	23.3	Declining	PT Travel Nusantara	Hospitality
user_12	599	500	387	16.5	22.6	Declining	CV Mart Indo	Retail
user_19	604	514	434	14.9	15.6	Declining	CV Niaga Indo	eCommerce
user_14	598	490	435	18.1	11.2	Declining	CV Hotel Nusantara	Hospitality
user_20	615	496	441	19.3	11.1	Declining	CV Hotel Jaya	Hospitality
user_6	2407	1876	1719	22.1	8.4	Stabilizing	PT Logistik Mandiri	Logistics
user_9	585	484	449	17.3	7.2	Stabilizing	PT Citra Global	Hospitality
user_4	2521	1918	1784	23.9	7.0	Stabilizing	PT Konektivitas Indo	Telecommunications
user_13	633	464	433	26.7	6.7	Stabilizing	PT Saham Global	Finance
user_8	2441	1900	1772	22.2	6.7	Stabilizing	PT Belajar Nusantara	Education
user_2	9910	7527	7053	24.0	6.3	Stabilizing	PT Dana Nusantara	Finance
user_17	607	462	441	23.9	4.5	Stabilizing	PT Karya Jaya	Education
user_1	9703	7550	7225	22.2	4.3	Stabilizing	CV Land Sejahtera	Real Estate
user_3	9755	7594	7272	22.2	4.2	Stabilizing	CV Wisata Indo	Travel
user_7	2463	1861	1801	24.4	3.2	Stabilizing	PT Retail Sejahtera	Retail
user_5	2481	1875	1838	24.4	2.0	Stabilizing	PT Karya Sejahtera	Education
user_10	632	446	446	29.4	0.0	Recovering	PT Mart Jaya	Retail
user_15	594	437	457	26.4	-4.6	Recovering	PT Edu Mandiri	Education
user_16	658	452	482	31.3	-6.6	Recovering	PT Estate Sejahtera	Real Estate
user_18	630	454	488	27.9	-7.5	Recovering	CV Jalan Mandiri	Travel

Hasil menunjukkan bahwa semua user/klien mengalami penurunan volume transaksi dari bulan Jan ke Feb. Ini bisa jadi penurunan volume pengiriman pesan terjadi karena adanya faktor eksternal : faktor musiman (*seasonal effect*). Terdapat 5 user/klien yang penurunan nya berlanjut hingga bulan Maret 2026, yakni diantaranya PT Travel Nusantara, CV Mart Indo, CV Niaga Indo, CV Hotel Nusantara, dan CV Hotel Jaya. 3 diantara 5 user/klien tersebut merupakan perusahaan di bidang/industri 'Hospitality'.

Analisis Faktor *Seasonal*

Faktor 1 - Post-New Year Cooldown

Januari = puncak year-start campaigns (promosi, OTP, notifikasi). Februari alami penurunan demand secara natural pasca periode ini.

Insight :

- 4 klien Recovering justru memiliki drop Jan→Feb terbesar dari semua grup (avg 28.75%), namun berhasil pulih di Maret. Ini membuktikan: drop besar Jan→Feb bukan indikator churn, itu *seasonal*.
- Sebaliknya, grup Declining memiliki drop Jan→Feb lebih kecil (avg 16.9%) dibanding Stabilizing (23%) dan Recovering (28.8%), namun tren Feb→Mar-nya tidak membaik. Ini adalah sinyal churn sebenarnya, klien-klien ini yang berpotensi untuk churn. Perlu ada pengawasan khusus dan perlakuan khusus yang diberikan agar tidak beralih ke layanan lain.



omni
communication
assistant



the world in your hand

Client Segmentation



User Profiling

Colab Code

```
import pandas as pd
import numpy as np

# PROJECT 2 - Active User Behavior & Segmentation
# =====
# Pastikan all_transactions sudah ada dari Project 1
# dengan kolom: transaction_id, user_id, channel, created_at
# =====
# 1. USER PROFILE - Volume, Frequency, Recency
# =====

last_date = all_transactions['created_at'].max()

user_profile = all_transactions.groupby('user_id').agg(
    total_messages = ('transaction_id', 'count'),
    active_days = ('created_at', lambda x: x.dt.date.nunique()),
    first_transaction = ('created_at', 'min'),
    last_transaction = ('created_at', 'max'),
    channel_count = ('channel', 'nunique'),
    channels_used = ('channel', lambda x: ', '.join(sorted(x.unique())))
).reset_index()

user_profile['days_inactive'] = (last_date - user_profile['last_transaction']).dt.days
user_profile['tenure_days'] = (user_profile['last_transaction'] - user_profile['first_transaction']).dt.days
user_profile['avg_msg_per_day'] = (user_profile['total_messages'] / user_profile['active_days']).round(1)

print("=== User Profile Overview ===")
print(user_profile[['user_id', 'total_messages', 'active_days', 'channel_count', 'avg_msg_per_day', 'days_inactive']].to_string(index=False))
```

Hasil

=== User Profile Overview ===					
user_id	total_messages	active_days	channel_count	avg_msg_per_day	days_inactive
user_1	24496	91	4	269.2	0
user_10	1525	91	4	16.8	0
user_11	1559	90	4	17.3	0
user_12	1487	91	4	16.3	0
user_13	1530	90	4	17.0	0
user_14	1523	90	4	16.9	0
user_15	1488	90	4	16.5	0
user_16	1593	91	4	17.5	0
user_17	1510	90	4	16.8	0
user_18	1573	91	4	17.3	0
user_19	1552	90	4	17.2	0
user_2	24518	91	4	269.4	0
user_20	1554	91	4	17.1	0
user_3	24635	91	4	270.7	0
user_4	6230	91	4	68.5	0
user_5	6198	91	4	68.1	0
user_6	6010	91	4	66.0	0
user_7	6132	91	4	67.4	0
user_8	6117	91	4	67.2	0
user_9	1519	91	4	16.7	0

Tujuan : Melihat profil user dari volume pesannya, pola hari aktif, penggunaan channel, dan intensitas pengiriman pesan harian (avg msg per day)

User Profiling

Colab Code

```
# 2. CHANNEL DIVERSITY - Breakdown per User
# -----

channel_pivot =
all_transactions.groupby(['user_id', 'channel']).size().unstack(fill_value=0)

channel_pivot.columns.name = None
channel_pivot = channel_pivot.reset_index ()

# Proporsi per channel
for ch in ['Call', 'Email', 'SMS', 'WhatsApp']:
    if ch in channel_pivot.columns:
        total = channel_pivot[['Call', 'Email', 'SMS', 'WhatsApp']].sum(axis=1)
        channel_pivot[f'{ch}_pct'] = (channel_pivot[ch] / total * 100).round(1)

print("\n=== Channel Mix per User ===")
print(channel_pivot.to_string(index=False))
```

Hasil

=== Channel Mix per User ===								
user_id	Call	Email	SMS	WhatsApp	Call_pct	Email_pct	SMS_pct	WhatsApp_pct
user_1	2561	7938	3960	10037	10.5	32.4	16.2	41.0
user_10	161	492	259	613	10.6	32.3	17.0	40.2
user_11	160	580	260	639	10.3	32.1	16.7	41.0
user_12	166	490	234	588	11.2	33.6	15.7	39.5
user_13	168	480	257	625	11.0	31.4	16.8	40.8
user_14	161	516	226	620	10.6	33.9	14.8	40.7
user_15	151	468	251	618	10.1	31.5	16.9	41.5
user_16	156	530	263	644	9.8	33.3	16.5	40.4
user_17	161	473	230	646	10.7	31.3	15.2	42.8
user_18	165	509	270	629	10.5	32.4	17.2	40.0
user_19	157	493	246	656	10.1	31.8	15.9	42.3
user_2	2502	8107	3989	9920	10.2	33.1	16.3	40.5
user_20	154	504	260	636	9.9	32.4	16.7	40.9
user_3	2506	7955	4051	10043	10.5	32.3	16.4	40.8
user_4	639	2105	993	2493	10.3	33.8	15.9	40.0
user_5	639	2040	1022	2497	10.3	32.9	16.5	40.3
user_6	658	1921	962	2469	10.9	32.0	16.0	41.1
user_7	648	1945	1017	2522	10.6	31.7	16.6	41.1
user_8	603	1989	1006	2519	9.9	32.5	16.4	41.2
user_9	153	536	244	586	10.1	35.3	16.1	38.6

Tujuan : Melihat proporsi penggunaan channel (WhatsApp, Email, SMS, dan Call) per user nya.

Ruled-Based Segmentation

Volume-Tier Segmentation

Colab Code

```
# 5. VOLUME TIER SEGMENTATION
#
# RULED BASED SEGMENTATION
def volume_tier(vol):
    if vol >= 20000:
        return 'Tier 1 - Enterprise'
    elif vol >= 5000:
        return 'Tier 2 - Growth'
    else:
        return 'Tier 3 - Standard'

seg['Volume_Tier'] = seg['total_messages'].apply(volume_tier)

print("=== Volume Tier ===")
print(seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages', 'avg_msg_per_day', 'Volume_Tier']]
      .sort_values('total_messages', ascending=False).to_string(index=False))

print("\n=== Statistik per Tier ===")
tier_stats = seg.groupby('Volume_Tier').agg(
    jumlah_klien = ('user_id', 'count'),
    avg_messages = ('total_messages', 'mean'),
    total_messages = ('total_messages', 'sum'),
    avg_msg_per_day = ('avg_msg_per_day', 'mean'),
).round(1)
print(tier_stats)
```

Hasil

```
=== Volume Tier ===
user_id  user_name  field_of_business  total_messages  avg_msg_per_day  Volume_Tier
user_3    CV Misata Indo      Travel      24635      270.7  Tier 1 - Enterprise
user_2    PT Dana Nusantara    Finance      24518      269.4  Tier 1 - Enterprise
user_1    CV Land Sejahtera      Real Estate      24496      269.2  Tier 1 - Enterprise
user_4    PT Konektivitas Indo  Telecommunications      6230      68.5   Tier 2 - Growth
user_5    PT Karya Sejahtera      Education      6198      68.1   Tier 2 - Growth
user_7    PT Retail Sejahtera      Retail      6132      67.4   Tier 2 - Growth
user_8    PT Belajar Nusantara      Education      6117      67.2   Tier 2 - Growth
user_6    PT Logistik Mandiri      Logistics      6010      66.0   Tier 2 - Growth
user_16   PT Estate Sejahtera      Real Estate      1593      17.5   Tier 3 - Standard
user_18   CV Jalan Mandiri      Travel      1573      17.3   Tier 3 - Standard
user_11   PT Travel Nusantara      Hospitality      1559      17.3   Tier 3 - Standard
user_20   CV Hotel Jaya      Hospitality      1554      17.1   Tier 3 - Standard
user_19   CV Niaga Indo      eCommerce      1552      17.2   Tier 3 - Standard
user_13   PT Saham Global      Finance      1530      17.0   Tier 3 - Standard
user_10   PT Mart Jaya      Retail      1525      16.8   Tier 3 - Standard
user_14   CV Hotel Nusantara      Hospitality      1523      16.9   Tier 3 - Standard
user_9    PT Citra Global      Hospitality      1519      16.7   Tier 3 - Standard
user_17   PT Karya Jaya      Education      1510      16.8   Tier 3 - Standard
user_15   PT Edu Mandiri      Education      1488      16.5   Tier 3 - Standard
user_12   CV Mart Indo      Retail      1487      16.3   Tier 3 - Standard

=== Statistik per Tier ===
              jumlah_klien  avg_messages  total_messages \
Volume_Tier
Tier 1 - Enterprise         3      24549.7      73649
Tier 2 - Growth            5      6137.4      30687
Tier 3 - Standard        12     1534.4      18413
```

Volume_Tier	avg_msg_per_day
Tier 1 - Enterprise	269.8
Tier 2 - Growth	67.4
Tier 3 - Standard	17.0

Ruled-Based Segmentation : Berdasarkan volume pengiriman pesannya, 20 klien aktif OCA dapat disegmentasikan ke dalam 3 tier berdasarkan volume transaksi dan intensitas pengiriman pesan hariannya (avg message per day).

Ruled-Based Segmentation

Volume-Tier Segmentation

Colab Code

```
# 6. BEHAVIORAL PATTERN - Pola Waktu per Tier
# -----

all_transactions['hour'] = all_transactions['created_at'].dt.hour
all_transactions['weekday'] = all_transactions['created_at'].dt.day_name()
all_transactions['month'] = all_transactions['created_at'].dt.to_period('M')

# Gabung tier ke all_transactions
tier_map = seg[['user_id', 'Volume_Tier']].set_index('user_id')['Volume_Tier']
all_transactions['Volume_Tier'] = all_transactions['user_id'].map(tier_map)

# Peak hour per tier
print("\n=== Peak Hour per Tier ===")
hour_tier = all_transactions.groupby(['Volume_Tier', 'hour']).size().reset_index(name='count')
for tier in ['Tier 1 - Enterprise', 'Tier 2 - Growth', 'Tier 3 - Standard']:
    sub = hour_tier[hour_tier['Volume_Tier']==tier].sort_values('count', ascending=False).head(3)
    print(f"\n(tier):")
    print(sub.to_string(index=False))

# Tren bulanan per tier
print("\n=== Tren Bulanan per Tier ===")
monthly_tier = all_transactions.groupby(['Volume_Tier', 'month']).size().reset_index(name='count')
print(monthly_tier.pivot(index='month', columns='Volume_Tier', values='count').to_string())
```

Hasil

```
=== Peak Hour per Tier ===

Tier 1 - Enterprise:
   Volume_Tier  hour  count
Tier 1 - Enterprise   18   5993
Tier 1 - Enterprise   17   5947
Tier 1 - Enterprise   16   5935

Tier 2 - Growth:
   Volume_Tier  hour  count
Tier 2 - Growth   21   2514
Tier 2 - Growth    0   2446
Tier 2 - Growth   18   2445

Tier 3 - Standard:
   Volume_Tier  hour  count
Tier 3 - Standard   19   1537
Tier 3 - Standard   23   1517
Tier 3 - Standard   22   1490

=== Tren Bulanan per Tier ===
   Volume_Tier  Tier 1 - Enterprise  Tier 2 - Growth  Tier 3 - Standard
month
2025-01          29368             12313             7381
2025-02          22671              9430             5727
2025-03          21550              8914             5298
2025-04           60              30              7
```

Ruled-Based Segmentation : Melihat pola perilaku transaksi berdasarkan waktu (pola waktu sibuk (*peak hour*) per segmen/tier) dan tren bulanan per tier nya (apakah ada pola penurunan volume transaksi atau tidak).

Ruled-Based Segmentation

Volume-Tier Segmentation

Colab Code

```
# -----
# 7. UPSELL POTENTIAL
# -----

print("\n=== Upsell Potential (Tier 2 & 3 dengan channel_count < 4) ===")
upsell = seg[(seg['channel_count'] < 4) | (seg['Volume_Tier'] != 'Tier 1 - Enterprise')]
print(upsell[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages', 'channel_count', 'Volume_Tier']])
    .sort_values('total_messages', ascending=False).to_string(index=False))

# -----
# 8. FINAL SEGMENTATION TABLE
# -----

final = seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages',
            'active_days', 'avg_msg_per_day', 'channel_count',
            'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'SMS_pct', 'Call_pct',
            'Segment', 'Volume_Tier']].sort_values('total_messages', ascending=False)

print("\n=== Final Segmentation Table ===")
print(final.to_string(index=False))
```

Hasil

```
=== Upsell Potential (Tier 2 & 3 dengan channel_count < 4) ===
user_id  user_name  field_of_business  total_messages  channel_count  Volume_Tier
user_4  PT Konektivitas Indo  Telecommunications  6230           4  Tier 2 - Growth
user_5  PT Karya Sejahtera  Education  6198           4  Tier 2 - Growth
user_7  PT Retail Sejahtera  Retail  6132           4  Tier 2 - Growth
user_8  PT Belajar Nusantara  Education  6117           4  Tier 2 - Growth
user_6  PT Logistik Mandiri  Logistics  6010           4  Tier 2 - Growth
user_16  PT Estate Sejahtera  Real Estate  1593           4  Tier 3 - Standard
user_18  CV Jalan Mandiri  Travel  1573           4  Tier 3 - Standard
user_11  PT Travel Nusantara  Hospitality  1559           4  Tier 3 - Standard
user_20  CV Hotel Jaya  Hospitality  1554           4  Tier 3 - Standard
user_19  CV Niaga Indo  eCommerce  1552           4  Tier 3 - Standard
user_13  PT Saham Global  Finance  1530           4  Tier 3 - Standard
user_10  PT Mart Jaya  Retail  1525           4  Tier 3 - Standard
user_14  CV Hotel Nusantara  Hospitality  1523           4  Tier 3 - Standard
user_9  PT Citra Global  Hospitality  1519           4  Tier 3 - Standard
user_17  PT Karya Jaya  Education  1510           4  Tier 3 - Standard
user_15  PT Edu Mandiri  Education  1488           4  Tier 3 - Standard
user_12  CV Mart Indo  Retail  1487           4  Tier 3 - Standard
```

Ruled-Based Segmentation : Melihat potensial upselling dari pola perilaku transaksi/penggunaan layanan masing-masing segmen/tier nya. Menunjukkan hasil keseluruhan segmentasi dan karakteristik tiap segmen/tier nya berdasarkan volume.

Ruled-Based Segmentation

Volume-Tier Segmentation

Colab Code

```
# -----
# 7. UPSSELL POTENTIAL
# -----

print("\nn== Upsell Potential (Tier 2 & 3 dengan channel_count < 4) ===")

upsell = seg[(seg['channel_count'] < 4) | (seg['Volume_Tier'] != 'Tier 1 - Enterprise')]

print(upsell[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages', 'channel_count', 'Volume_Tier']])

.sort_values('total_messages', ascending=False).to_string(index=False))

# -----
# 8. FINAL SEGMENTATION TABLE
# -----

final = seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages',
            'active_days', 'avg_msg_per_day', 'channel_count',
            'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'SMS_pct', 'Call_pct',
            'Segment', 'Volume_Tier']].sort_values('total_messages', ascending=False)

print("\nn== Final Segmentation Table ===")

print(final.to_string(index=False))
```

Hasil

```
=== Upsell Potential (Tier 2 & 3 dengan channel_count < 4) ===
user_id    user_name    field_of_business    total_messages    channel_count    Volume_Tier
user_4    PT Konektivitas Indo    Telecommunications    6230            4    Tier 2 - Growth
user_5    PT Karya Sejahtera    Education    6198            4    Tier 2 - Growth
user_7    PT Retail Sejahtera    Retail    6132            4    Tier 2 - Growth
user_8    PT Belajar Nusantara    Education    6117            4    Tier 2 - Growth
user_6    PT Logistik Mandiri    Logistics    6010            4    Tier 2 - Growth
user_16    PT Estate Sejahtera    Real Estate    1593            4    Tier 3 - Standard
user_18    CV Jalan Mandiri    Travel    1573            4    Tier 3 - Standard
user_11    PT Travel Nusantara    Hospitality    1559            4    Tier 3 - Standard
user_20    CV Hotel Jaya    Hospitality    1554            4    Tier 3 - Standard
user_19    CV Niaga Indo    eCommerce    1552            4    Tier 3 - Standard
user_13    PT Saham Global    Finance    1530            4    Tier 3 - Standard
user_10    PT Mart Jaya    Retail    1525            4    Tier 3 - Standard
user_14    CV Hotel Nusantara    Hospitality    1523            4    Tier 3 - Standard
user_9    PT Citra Global    Hospitality    1519            4    Tier 3 - Standard
user_17    PT Karya Jaya    Education    1510            4    Tier 3 - Standard
user_15    PT Edu Mandiri    Education    1488            4    Tier 3 - Standard
user_12    CV Mart Indo    Retail    1487            4    Tier 3 - Standard
```

```
=== Final Segmentation Table ===
user_id    user_name    field_of_business    total_messages    active_days    avg_msg_per_day    channel_count    whatsapp_pct    email_pct    sms_pct    call_pct    Segment    Volume_Tier
user_3    CV Niaga Indo    Travel    2405    91    26.7    4    40.8    32.3    16.4    10.5    Champions Tier 1 - Enterprise
user_2    PT Dana Nusantara    Finance    24118    91    266.4    4    40.5    33.1    16.3    10.2    Champions Tier 1 - Enterprise
user_1    CV Land Sejahtera    Real Estate    24066    91    268.2    4    41.0    32.4    16.2    10.5    Potential Loyalist Tier 1 - Enterprise
user_4    PT Konektivitas Indo    Telecommunications    6230    91    68.5    4    40.0    33.8    15.9    10.3    Champions Tier 2 - Growth
user_5    PT Karya Sejahtera    Education    6198    91    68.1    4    40.3    32.9    16.5    10.3    Champions Tier 2 - Growth
user_7    PT Retail Sejahtera    Retail    6132    91    67.4    4    41.1    31.7    16.6    10.6    Champions Tier 2 - Growth
user_8    PT Belajar Nusantara    Education    6117    91    67.2    4    41.2    32.5    16.4    9.9    Champions Tier 2 - Growth
user_6    PT Logistik Mandiri    Logistics    6010    91    66.0    4    41.1    32.6    16.0    10.9    Champions Tier 2 - Growth
user_16    PT Estate Sejahtera    Real Estate    1593    91    37.5    4    40.4    33.3    16.5    9.8    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_18    CV Jalan Mandiri    Travel    1573    91    37.3    4    40.0    32.4    17.2    10.5    Champions Tier 3 - Standard
user_11    PT Travel Nusantara    Hospitality    1559    90    37.3    4    41.0    32.1    16.7    10.3    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_20    CV Hotel Jaya    Hospitality    1554    91    37.1    4    40.9    32.4    16.7    9.9    Champions Tier 3 - Standard
user_19    CV Niaga Indo    eCommerce    1552    90    37.2    4    42.3    31.8    15.9    10.1    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_13    PT Saham Global    Finance    1530    90    37.0    4    40.8    31.4    16.8    11.0    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_10    PT Mart Jaya    Retail    1525    91    36.8    4    40.2    32.3    17.0    10.6    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_14    CV Hotel Nusantara    Hospitality    1523    90    36.9    4    40.7    33.0    14.8    10.6    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_9    PT Citra Global    Hospitality    1519    91    36.7    4    38.6    35.3    16.1    10.1    Average Tier 3 - Standard
user_17    PT Karya Jaya    Education    1510    90    36.8    4    42.8    31.3    15.2    10.7    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_15    PT Edu Mandiri    Education    1488    91    31.5    4    41.5    31.5    16.9    10.1    Needs Attention Tier 3 - Standard
user_12    CV Mart Indo    Retail    1487    91    36.3    4    39.5    33.6    15.7    11.2    Needs Attention Tier 3 - Standard
```

Ruled-Based Segmentation : Melihat potensial upselling dari pola perilaku transaksi/penggunaan layanan masing-masing segmen/tier nya. Menunjukkan hasil keseluruhan segmentasi dan karakteristik tiap segmen/tier nya berdasarkan volume.

Ruled-Based Segmentation

Revenue-Tier Segmentation

Colab Code

```
# 9. REVENUE PER TIER
#
# Gabung revenue dari masing-masing channel
rev_wa = df4['Whatsapp.csv'][['user_id','is_charge','price']].copy()
rev_wa['revenue'] = rev_wa.apply(lambda x: x['price'] if x['is_charge'] else 0, axis=1)

rev_sms = df4['Sms.csv'][['user_id','is_charge','total_price']].copy()
rev_sms['revenue'] = rev_sms.apply(lambda x: x['total_price'] if x['is_charge'] else 0, axis=1)

rev_email = df4['Email.csv'][['user_id','is_charge','price']].copy()
rev_email['revenue'] = rev_email.apply(lambda x: x['price'] if x['is_charge'] else 0, axis=1)

rev_call = df4['call.csv'][['user_id','is_charge','total_price']].copy()
rev_call['revenue'] = rev_call.apply(lambda x: x['total_price'] if x['is_charge'] else 0, axis=1)

all_rev = pd.concat([
    rev_wa[['user_id','revenue']],
    rev_sms[['user_id','revenue']],
    rev_email[['user_id','revenue']],
    rev_call[['user_id','revenue']]
])

user_revenue = all_rev.groupby('user_id')['revenue'].sum().reset_index()
user_revenue.columns = ['user_id','total_revenue']

seg = seg.merge(user_revenue, on='user_id')

print("=== Revenue per Tier ===")
tier_rev = seg.groupby('Volume_Tier').agg(
    jumlah_klien = ('user_id','count'),
    total_revenue = ('total_revenue','sum'),
    avg_revenue = ('total_revenue','mean'),
).round(0)
tier_rev['revenue_share_%'] = (tier_rev['total_revenue'] / tier_rev['total_revenue'].sum() * 100).round(1)
print(tier_rev)
```

Hasil

```
=== Revenue per Tier ===
              jumlah_klien  total_revenue  avg_revenue  revenue_share_%
Volume_Tier
Tier 1 - Enterprise           3      15531800    5177267.0           59.9
Tier 2 - Growth              5      6493920    1298784.0           25.0
Tier 3 - Standard           12      3920700     326725.0           15.1
```

Ruled-Based Segmentation : Berdasarkan pendapatan (revenue) yang dihasilkan oleh 20 klien aktif OCA dapat disegmentasikan ke dalam 3 tier berdasarkan total_revenue, avg_revenue, dan persentase kontribusi masing-masing segmen/tier terhadap pendapatan (revenue share (%))

Ruled-Based Segmentation

Revenue-Tier Segmentation

Colab Code

```
# =====
# 10. GABUNG CHURN RISK
# =====

churn_map = churn2 [['user_id', 'decline_pct', 'risk_level']].copy()
seg = seg.merge(churn_map, on='user_id', how='left')

print("\n=== Churn Risk per Tier ===")
print(seg.groupby(['Volume_Tier', 'risk_level'])['user_id'].count().reset_index().to_string(index=False))

# =====
# 11. FINAL TABLE + EXPORT
# =====

final_seg = seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business',
                  'Volume_Tier', 'Segment',
                  'total_messages', 'avg_msg_per_day', 'active_days',
                  'total_revenue',
                  'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'SMS_pct', 'Call_pct',
                  'decline_pct', 'risk_level']]

final_seg.sort_values('total_messages', ascending=False)

print("\n=== Final Segmentation Table ===")
print(final_seg.to_string(index=False))

OUTPUT_PATH = r "F:\5. Project\Jazmeen\RevouXTelkom\data\cleaned"
final_seg.to_csv(f"{OUTPUT_PATH}\\user_segmentation.csv", index=False)
print("\nSaved: user_segmentation.csv")
```

Hasil

--- Churn Risk per Tier ---														
	Volume_Tier	risk_level	user_id											
Tier 1 - Enterprise	Stable	3												
Tier 2 - Growth	Stable	5												
Tier 3 - Standard	Medium	5												
Tier 3 - Standard	Stable	7												
--- Final Segmentation Table ---														
user_id	user_name	field_of_business	Volume_Tier	Segment	total_messages	avg_msg_per_day	active_days	total_revenue	WhatsApp_pct	Email_pct	SMS_pct	Call_pct	decline_pct	risk_level
user_3	CV Wisata Indo	Travel	Tier 1 - Enterprise	Champions	24635	270.7	91	5207360	40.8	32.3	16.4	10.5	15.971911	Stable
user_2	PT Dana Nusantara	Finance	Tier 1 - Enterprise	Champions	24518	260.4	91	5208950	40.5	33.1	16.3	10.2	18.506125	Stable
user_1	CV Land Sejahtera	Real Estate	Tier 1 - Enterprise	Potential Loyalist	24466	260.2	91	5125530	41.0	32.4	16.2	10.5	16.107104	Stable
user_4	PT Konektivitas Indo	Telecommunications	Tier 2 - Growth	Champions	6230	68.5	91	1276070	40.0	33.8	15.9	10.3	18.813818	Stable
user_5	PT Karya Sejahtera	Education	Tier 2 - Growth	Champions	6186	68.1	91	1110520	40.3	32.0	16.5	10.3	15.877233	Stable
user_7	PT Retail Sejahtera	Retail	Tier 2 - Growth	Champions	6132	67.4	91	1327690	41.1	31.7	16.6	10.6	14.995478	Stable
user_8	PT Majas Nusantara	Education	Tier 2 - Growth	Champions	6117	67.2	91	1286620	41.2	32.5	16.4	9.9	17.240933	Stable
user_6	PT Logistik Mandiri	Logistics	Tier 2 - Growth	Champions	6010	66.0	91	1250970	41.1	32.8	16.0	10.9	19.255682	Stable
user_10	PT Estate Sejahtera	Real Estate	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1593	17.5	91	339010	40.4	33.3	16.5	9.8	12.692126	Stable
user_16	CV Alam Mandiri	Travel	Tier 3 - Standard	Champions	1573	17.3	91	344000	40.0	32.4	17.2	10.5	16.442755	Stable
user_11	PT Travel Nusantara	Hospitality	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1559	17.3	90	340730	41.0	32.1	16.7	10.3	29.258475	Medium
user_20	CV Hotel Jaya	Hospitality	Tier 3 - Standard	Champions	1554	17.1	91	342240	40.9	32.4	16.7	9.9	17.566372	Stable
user_19	CV Bina Indo	E-commerce	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1552	17.2	90	316210	42.3	31.6	15.9	10.1	28.599825	Medium
user_13	PT Saham Global	Finance	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1530	17.0	90	335960	40.8	31.4	16.8	11.0	22.406272	Medium
user_10	PT Part Jaya	Retail	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1525	16.8	91	323700	40.2	32.3	17.0	10.6	15.140515	Stable
user_14	CV Hotel Nusantara	Hospitality	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1523	16.9	90	305880	40.7	33.9	14.8	10.6	22.680381	Medium
user_9	PT Citra Global	Hospitality	Tier 3 - Standard	Average	1519	16.7	91	317510	38.6	35.3	16.1	10.1	16.393441	Stable
user_17	PT Karya Jaya	Education	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1510	16.8	90	315710	42.8	31.3	15.2	10.7	18.612787	Stable
user_15	PT Edu Mandiri	Education	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1488	16.5	90	318040	41.5	31.5	16.9	10.1	11.743856	Stable
user_12	CV Part Indo	Retail	Tier 3 - Standard	Needs Attention	1487	16.3	91	300770	39.5	33.6	15.7	11.2	28.089026	Medium

Ruled-Based Segmentation : Mendeteksi churn lebih dini dari pola perilaku transaksi (penurunan volume transaksi dengan baseline 2 bulan pertama vs satu bulan terakhir selama periode Jan-Mar 2025) dan melihat proporsi penggunaan layanan masing-masing segmen/tier nya. Menunjukkan hasil keseluruhan segmentasi dan karakteristik tiap segmen/tier nya berdasarkan volume.



K-Means Clustering

Pemilihan segmen K=3



Tahapan & Persiapan Data

Pemilihan **Variabel (Features)** untuk Segmentasi

Tujuan : Mengidentifikasi / memilih variabel (*features*) yang diperlukan dari kolom-kolom yang relevan dalam mencerminkan perilaku transaksi 20 klien aktif OCA. Differentiator utama pada clustering ini adalah : total_revenue dan total_volume

Colab Code

```
# Feature columns untuk clustering
CLUSTERING_FEATURES = [
    'total_revenue', # business value
    'total_messages', # skala aktivitas
]
```

Penentuan **Jumlah Cluster (K)** Terbaik

Setelah melakukan tahap preparasi data sebelum melakukan clustering, yakni kita perlu melakukan tahap Feature Scaling untuk memastikan rentang data/skala data yang sama. Pada kasus ini saya menggunakan **StandardScaler**. Tahapan untuk menentukan jumlah cluster (K) terbaik untuk segmentasi klien ini digunakan alat bantu untuk melihat berapa jumlah cluster optimal yang dapat dibuat. Tahap ini dapat dilakukan dengan:

- **Elbow Method** : Menunjukkan titik "siku" yang optimal pada angka 3 (K=3)
- **Silhouette Method/Analysis** : Menunjukkan nilai rata-rata koefisien (avg silhouette score) yang tinggi (0.983) untuk K=3 dan ukuran/proporsi/ sebaran lebar cluster yang konsisten dan cukup seimbang , serta ukuran/proporsi hampir tidak ada (menunjukkan anggota-anggota yang "salah tempat") memvalidasi bahwa 3 kelompok adalah pembagian yang paling optimal bagi data OCA Blast ini.

Tahapan & Persiapan Data

Penentuan Jumlah Cluster (K) Terbaik

Colab Code

```
# Langkah 2 : Feature scaling - StandardScaler
# Langkah ini dilakukan untuk menormalisasikan data, karena K-Means menggunakan Euclidean distance. Tanpa
normalisasi:
# - total_volume (range 1.487-24.635) akan mendominasi jarak
# StandardScaler: mean=0, std=1 → setiap feature berbobot setara
```

```
# CATATAN: decline_pct TIDAK dimasukkan ke clustering features
# Alasan: decline adalah sinyal TEMPORAL (bisa berubah bulan depan)
# Jika dimasukkan, Klien yang sedang dalam campaign besar bulan Jan
# akan masuk cluster berbeda bulan depan meski perilaku dasarnya sama
# → Dipakai sebagai post-clustering enrichment (Layer 2) saja
```

```
X = seg[CLUSTERING_FEATURES].copy()

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
X_scaled_df = pd.DataFrame(X_scaled, columns=CLUSTERING_FEATURES,
                           index=seg.index)

print("✅ StandardScaler applied")
print("\nSebelum scaling (range asli):")
print(X.describe().round(2).to_string())
print("\nSetelah scaling (mean=0, std=1):")
print(X_scaled_df.describe().round(3).to_string())
```

Hasil

✅ StandardScaler applied

Sebelum scaling (range asli):

	total_revenue	total_messages
count	20.00	20.00
mean	1297321.00	6137.45
std	1724053.21	8180.00
min	300770.00	1487.00
25%	322485.00	1524.50
50%	341485.00	1566.00

Setelah scaling (mean=0, std=1):

	total_revenue	total_messages
count	20.000	20.000
mean	-0.000	0.000
std	1.026	1.026
min	-0.593	-0.583
25%	-0.580	-0.579
50%	-0.569	-0.573
75%	0.001	0.001
max	2.327	2.320

StandardScaler : Menyeimbangkan skala volume (ribuan) dengan revenue (jutaan).

Tahapan & Persiapan Data

Penentuan Jumlah Cluster (K) Terbaik

Colab Code (Elbow Method)

```
# For each n_clusters between 1 and 10, we calculate the distortion value
distortions = []
K = range(2, 8)
for n_clusters in K:
    model = KMeans(n_clusters, random_state=42, n_init='auto')
    model.fit(X_scaled_df)
    distortions.append(model.inertia_)

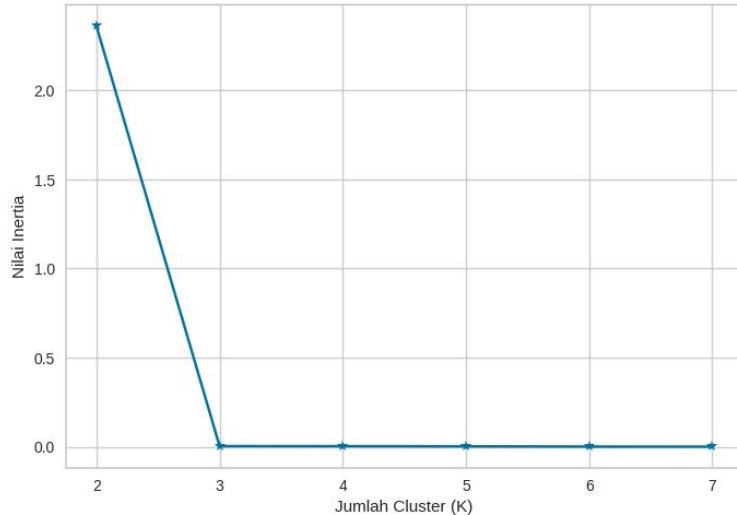
plt.figure(figsize=(16, 8))
plt.figure()
plt.plot(K, distortions, 'b*-')
plt.xlabel('Jumlah Cluster (K)')
plt.ylabel('Nilai Inertia')
plt.title('Elbow Method')
plt.show()
```

Setelah melihat plotting untuk Elbow Method, dapat dilihat bahwa grafik/plot menunjukkan kurva yang memiliki satu titik "siku" yang sangat tajam / titik transisi atau "patahan" pada K=3. Penurunan drastis terjadi di K=2 ke K=3. Nilai inertia turun tajam dari sekitar 2.36 ke 0.00. Di K=3 adalah titik patahan/titik sikunya, kemudian mulai stabil dan nilai inertia nya sama di 0.00 dari K=3 hingga K=7

Berdasarkan plotting menggunakan elbow method ini, kandidat utama yang saya tangkap untuk jumlah cluster: **K=3 (High Impact)**: Titik siku/patahan terjadi secara jelas di (K=3) setelah itu stabil.

Hasil

Elbow Method



Grafik Elbow Method ini memetakan **Nilai Inertia (total jarak kuadrat dalam cluster) terhadap Jumlah Cluster (K)**.

Tahapan & Persiapan Data

Penentuan Jumlah Cluster (K) Terbaik

Colab Code (Silhouette Analysis/ Method)

```
# Silhouette score plot
K = range(2,8) #[2, 3, 4, 5, 6, 7]
max_K = max(K)
fig, ax = plt.subplots(int(np.ceil(max_K/2)), 2, figsize=(15, 30))

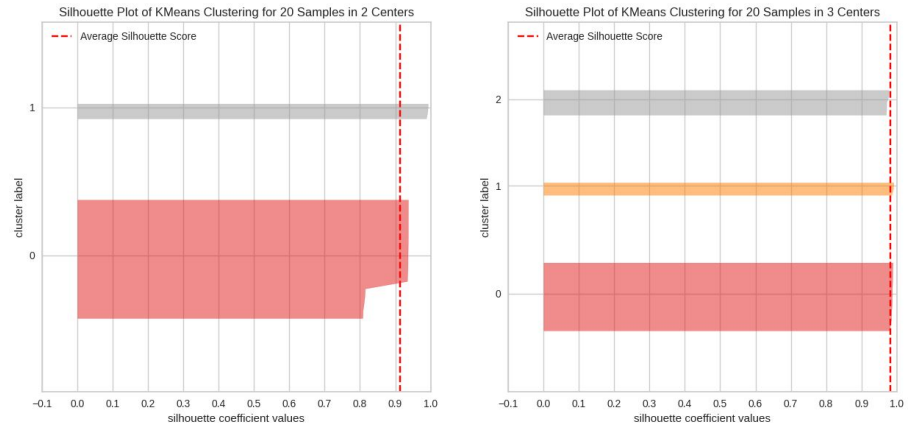
for n_clusters in K:
    model = KMeans(n_clusters, random_state=42, n_init='auto')
    model.fit(X_scaled_df) # untuk meminta model mempelajari/membaca/memahami
    data segmentasi kita

    q, mod = divmod(n_clusters, 2)
    sil = SilhouetteVisualizer(model, is_fitted=True, ax=ax[q-1][mod])
    sil.fit(X_scaled_df)
    sil.finalize()

    print(f'For k={n_clusters}, the average silhouette score is
    {sil.silhouette_score_}')
```

Nilai Avg Silhouette Score untuk K=3 adalah 0,9828. Meskipun nilai ini sedikit di bawah skor K=2, skor ini masih jauh lebih stabil dibandingkan jika kita menaikkan jumlah cluster ke K=4 (0,7877) atau K=5 (0,5870). Angka 0,9828 menunjukkan bahwa dengan membagi user/klien ke dalam tiga kelompok/cluster, masih bisa dikatakan cukup solid untuk dapat dibedakan satu sama lain. K=3 juga memiliki ukuran/proporsi yang seimbang. Nilai negatif (di sebelah kiri angka 0.0) bahkan tidak terlihat, negatifnya bahkan tidak ada, tidak mendominasi. Artinya, tidak terlihat adanya nilai negatif ini membuktikan bahwa tidak ada user yang "salah masuk" ke kelompok yang bukan karakteristiknya.

Hasil



```
For k=2, the average silhouette score is 0.9124524687678962
For k=3, the average silhouette score is 0.982835597531319
For k=4, the average silhouette score is 0.7877058420045185
For k=5, the average silhouette score is 0.5870200371007045
For k=6, the average silhouette score is 0.5060014183588909
For k=7, the average silhouette score is 0.5219550189425518
```


Tahapan & Persiapan Data

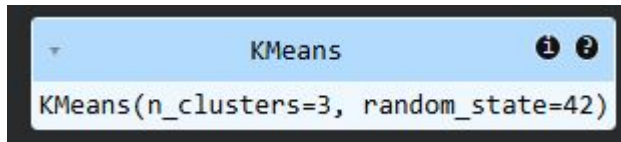
Interpretasi Hasil Clustering (K=3)

Colab Code

```
# Create the final cluster model
# Final clustering dengan K=3
km_final = KMeans (n_clusters=3, random_state=42,
n_init='auto')
km_final.fit (X_scaled)
```

```
# Final clustering dengan K=3
km_final = KMeans (n_clusters=3, random_state=42,
n_init=10)
seg['Cluster'] = km_final.fit_predict (X_scaled)
```

Hasil



Mengidentifikasi Karakteristik (Ciri-ciri) Tiap Segmen/Cluster

```
# Lihat karakteristik tiap cluster
cluster_summary = seg.groupby('Cluster').agg(
    jumlah_klien = ('user_id', 'count'),
    avg_messages = ('total_messages', 'mean'),
    avg_revenue = ('total_revenue', 'mean'),
    avg_msg_per_day = ('avg_msg_per_day', 'mean'),
    total_revenue = ('total_revenue', 'sum'),
).round(1)

# Hitung revenue share
cluster_summary['revenue_share_%'] = (
    cluster_summary['total_revenue'] / cluster_summary['total_revenue'].sum() * 100
).round(1)

print("=== Cluster Summary ===")
print(cluster_summary)

print("\n=== User per Cluster ===")
print(seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'total_messages',
'total_revenue', 'avg_msg_per_day', 'Cluster']]
.sort_values(['Cluster', 'total_messages'], ascending=[True, False])
.to_string(index=False))
```

Tahapan & Persiapan Data

Interpretasi Hasil Clustering (K=3)

Tabel Segmentasi Akhir

```
# Beri nama cluster
cluster_labels = {1: 'Cluster 1 - Enterprise', 2: 'Cluster 2 - Growth', 0: 'Cluster 3 - Standard'}

seg['Cluster_Label'] = seg['Cluster'].map(cluster_labels)

# Final table - pakai decline_pct & risk_level yang sudah ada
final_kmeans = seg[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'Cluster_Label', 'total_messages', 'avg_msg_per_day', 'active_days', 'total_revenue', 'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'SMS_pct', 'Call_pct', 'decline_pct', 'risk_level']].sort_values('total_messages', ascending=False)

print("=== Final Segmentation (K-Means) ===")
print(final_kmeans.to_string(index=False))

print("\n=== Churn Risk per Cluster ===")
print(seg.groupby(['Cluster_Label', 'risk_level'])['user_id'].count().reset_index().to_string(index=False))

OUTPUT_PATH = r"F:\5. Project\Jazmeen\RevouXTelkom\data\cleaned"
final_kmeans.to_csv(f"{OUTPUT_PATH}\\user_segmentation_kmeans.csv", index=False)
print("\nSaved: user_segmentation_kmeans.csv")
```

Hasil

user_id	user_name	field_of_business	Cluster_Label	total_messages	avg_msg_per_day	active_days	total_revenue	WhatsApp_pct	Email_pct	SMS_pct	Call_pct	decline_pct	risk_level
user_3	CV Wisata Indo	Travel	Cluster 1 - Enterprise	24635	270.7	91	5207160	40.8	32.3	16.4	10.5	15.97191	Stable
user_2	PT Duna Nusantara	Finance	Cluster 1 - Enterprise	24518	269.4	91	5180910	40.5	31.1	16.3	10.2	18.04835	Stable
user_1	CV Land Sejahtera	Real Estate	Cluster 1 - Enterprise	24406	269.2	91	5125530	41.0	32.4	16.2	10.5	16.197104	Stable
user_4	PT Konktivitas Indo	Telecommunications	Cluster 2 - Growth	6290	68.5	91	1276670	40.0	31.8	15.9	10.3	18.83818	Stable
user_5	PT Karya Sejahtera	Education	Cluster 2 - Growth	6190	68.1	91	1310570	40.3	32.9	16.5	10.3	15.87223	Stable
user_7	PT Retail Sejahtera	Retail	Cluster 2 - Growth	6132	67.4	91	1327690	41.1	31.7	16.6	10.6	14.995478	Stable
user_8	PT Belajar Nusantara	Education	Cluster 2 - Growth	6117	67.2	91	1204520	41.2	32.5	16.4	9.9	17.348933	Stable
user_6	PT Logistik Mandiri	Logistics	Cluster 2 - Growth	6010	66.8	91	1294970	41.1	32.8	16.8	10.9	15.255602	Stable
user_16	PT Estate Sejahtera	Real Estate	Cluster 3 - Standard	1593	17.5	91	3390810	40.4	31.3	16.5	9.4	12.992126	Stable
user_18	CV Jalan Mandiri	Travel	Cluster 3 - Standard	1573	17.3	91	344080	40.0	32.4	17.2	10.5	10.442755	Stable
user_11	PT Travel Nusantara	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1559	17.3	90	340730	41.0	32.1	16.7	10.3	29.258475	Medium
user_20	CV Hotel Jaya	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1554	17.1	91	342240	40.9	32.4	16.7	9.9	17.566372	Stable
user_19	CV Niaga Indo	eCommerce	Cluster 3 - Standard	1552	17.2	90	336210	42.3	31.8	15.9	10.1	20.59925	Medium
user_13	PT Saham Global	Finance	Cluster 3 - Standard	1530	17.8	90	339060	40.8	31.4	16.8	11.0	22.069272	Medium
user_10	PT Mart Jaya	Retail	Cluster 3 - Standard	1525	16.8	91	323700	40.2	32.3	17.0	10.6	15.344535	Stable
user_14	CV Hotel Nusantara	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1521	16.9	90	305480	40.7	31.9	14.8	10.6	22.060383	Medium
user_9	PT Citra Global	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1519	16.7	91	317510	38.6	35.3	16.1	10.1	16.393443	Stable
user_17	PT Karya Jaya	Education	Cluster 3 - Standard	1510	16.8	90	315770	42.8	31.3	15.2	10.7	18.032787	Stable
user_15	PT Lda Mandiri	Education	Cluster 3 - Standard	1488	16.5	90	318440	41.5	31.5	16.9	10.1	11.743809	Stable
user_12	CV Mart Indo	Retail	Cluster 3 - Standard	1487	16.3	91	300770	39.5	33.6	15.7	11.2	28.009626	Medium

Cluster_Label	risk_level	user_id
Cluster 1 - Enterprise	Stable	3
Cluster 2 - Growth	Stable	5
Cluster 3 - Standard	Medium	5
Cluster 3 - Standard	Stable	7

Saved: user_segmentation_kmeans.csv

Tahapan & Persiapan Data

Interpretasi Hasil Clustering (K=3)

Karakteristik Efisiensi Monetisasi (Revenue per Transaction) Breakdown per Klien & per Segmen

```
# REVENUE EFFICIENCY - rev_per_txn
#

# Gabung total_revenue ke user_profile
rev_eff = user_profile[['user_id', 'total_messages']].merge(user_revenue, on='user_id')

# Hitung rev per transaksi
rev_eff['rev_per_txn'] = (rev_eff['total_revenue'] / rev_eff['total_messages']).round(2)

# Gabung channel mix
rev_eff = rev_eff.merge(channel_pivot[['user_id', 'Call_pct', 'Email_pct', 'SMS_pct', 'WhatsApp_pct']],
on='user_id')
rev_eff = rev_eff.merge(dfs['Users.csv'][['user_id', 'user_name', 'field_of_business']], on='user_id')
rev_eff = rev_eff.merge(seg[['user_id', 'Cluster_Label']], on='user_id')

# Sort
rev_eff = rev_eff.sort_values('rev_per_txn', ascending=False)

print("==== Revenue Efficiency per User ===")
print(rev_eff[['user_id', 'user_name', 'field_of_business', 'Cluster_Label',
'total_messages', 'total_revenue', 'rev_per_txn',
'SMS_pct', 'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'Call_pct']].to_string(index=False))

print("\n==== Rev/Tx per Cluster ===")
print(rev_eff.groupby('Cluster_Label')['rev_per_txn'].agg(['mean', 'min', 'max']).round(2))

print("\n==== Korelasi Rev/Tx vs Channel Pct ===")
for ch in ['SMS_pct', 'WhatsApp_pct', 'Email_pct', 'Call_pct']:
    corr = rev_eff['rev_per_txn'].corr(rev_eff[ch])
    print(f" {ch:15} → korelasi dengan rev_per_txn: {corr:.3f}")
```

user_id	user_name	field_of_business	Cluster_Label	total_messages	total_revenue	rev_per_txn	SMS_pct	WhatsApp_pct	Email_pct	Call_pct
user_20	CV Hotel Jaya	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1554	342240	220.23	16.7	40.9	32.4	9.9
user_13	PT Saham Global	Finance	Cluster 3 - Standard	1530	335960	219.58	16.8	40.8	31.4	11.0
user_18	CV Jalan Mandiri	Travel	Cluster 3 - Standard	1573	344080	218.74	17.2	40.0	32.4	10.5
user_11	PT Travel Nusantara	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1559	348730	218.56	16.7	41.0	32.1	10.3
user_19	CV Mlaga Indo	eCommerce	Cluster 3 - Standard	1552	336210	216.63	15.9	42.3	31.0	10.1
user_7	PT Retail Sejahtera	Retail	Cluster 2 - Growth	6132	1327600	216.52	16.6	41.1	31.7	10.6
user_6	PT Logistik Mandiri	Logistics	Cluster 2 - Growth	6010	1294970	215.47	16.0	41.1	32.0	10.9
user_15	PT Edu Mandiri	Education	Cluster 3 - Standard	1488	318840	214.27	16.9	41.5	31.5	10.1
user_16	PT Estate Sejahtera	Real Estate	Cluster 3 - Standard	1593	339810	212.81	16.5	40.4	33.3	9.8
user_10	PT Mart Jaya	Retail	Cluster 3 - Standard	1525	323700	212.26	17.0	40.2	32.3	10.6
user_2	PT Dana Nusantara	Finance	Cluster 1 - Enterprise	24518	5198910	212.04	16.3	40.5	33.1	10.2
user_5	PT Karya Sejahtera	Education	Cluster 2 - Growth	6198	1318570	211.45	16.5	40.3	32.9	10.3
user_3	CV Mikata Indo	Travel	Cluster 1 - Enterprise	24635	5207360	211.38	16.4	40.8	32.3	10.5
user_8	PT Belajar Nusantara	Education	Cluster 2 - Growth	6117	1284620	210.81	16.4	41.2	32.5	9.9
user_1	CV Land Sejahtera	Real Estate	Cluster 1 - Enterprise	24496	5125530	209.24	16.2	41.0	32.4	10.5
user_17	PT Karya Jaya	Education	Cluster 3 - Standard	1510	315770	209.12	15.2	42.8	31.3	10.7
user_9	PT Citra Global	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1519	317510	209.03	16.1	38.6	35.3	10.1
user_4	PT Konektivitas Indo	Telecommunications	Cluster 2 - Growth	6230	1276070	204.83	15.9	40.0	33.8	10.3
user_12	CV Mart Indo	Retail	Cluster 3 - Standard	1487	300770	202.27	15.7	39.5	33.6	11.2
user_14	CV Hotel Nusantara	Hospitality	Cluster 3 - Standard	1523	305880	200.84	14.8	40.7	33.9	10.6

```
==== Rev/Tx per Cluster ====
Cluster_Label      mean      min      max
Cluster 1 - Enterprise  210.89  209.24  212.04
Cluster 2 - Growth    211.66  204.83  216.52
Cluster 3 - Standard  212.86  200.84  220.23

==== Korelasi Rev/Tx vs Channel Pct ====
SMS_pct      → korelasi dengan rev_per_txn: 0.729
WhatsApp_pct → korelasi dengan rev_per_txn: 0.281
Email_pct    → korelasi dengan rev_per_txn: -0.610
Call_pct     → korelasi dengan rev_per_txn: -0.204
```